FJ

SOFTWARE FJ

Sistema integral

SOFTWARE FJ

Manual de Usuario y Funciones

Sistema Integral de Gestión de Clientes, Servicios y Reservas

INTEGRANTES

[Nombre completo del integrante 1]
[Nombre completo del integrante 2]
[Nombre completo del integrante 3]
[Nombre completo del integrante 4]
[Nombre completo del integrante 5]

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

[Programa académico]

Curso de Programación (213023) · Fase 4

Colombia · Noviembre de 2026

Versión 1.0

Acerca de este manual

Este documento explica, paso a paso y con imágenes reales de la aplicación, cómo utilizar todas las funciones de Software FJ. Está escrito para cualquier persona, aunque no tenga conocimientos de informática ni de programación.

Dato	Descripción
Producto	SOFTWARE FJ – Sistema Integral de Gestión de Clientes, Servicios y Reservas
Tipo de documento	Manual de usuario y funciones
Versión del manual	1.0
Fecha	Colombia · Noviembre de 2026
Institución	Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
Curso	Curso de Programación (213023) · Fase 4
Dirigido a	Personal de atención al cliente, recepción, administración y cualquier usuario del programa
Sistema operativo	Windows (recomendado), macOS o Linux, con Python 3.8 o superior

Cómo leer este manual

A lo largo del documento encontrará recuadros de colores que destacan información útil:

> NOTA
>
> Información adicional que ayuda a entender una función.

> CONSEJO
>
> Recomendaciones para trabajar de forma más rápida y segura.

> IMPORTANTE
>
> Datos que debe tener presentes para evitar errores o pérdidas de información.

> ATENCIÓN
>
> Acciones que no se pueden deshacer.

Los nombres de botones, menús y campos de la pantalla se escriben así: **Guardar**. Lo que usted debe escribir con el teclado aparece así: `python main.py`. Todas las imágenes son capturas reales del programa en funcionamiento; los datos que aparecen (clientes, servicios y reservas) son ejemplos ficticios creados para este manual.

Las imágenes muestran recuadros rojos numerados para señalar partes de la pantalla. Debajo de cada imagen anotada se explica qué es cada número.

Contenido

1. Bienvenido a Software FJ 6

1.1 ¿Qué es Software FJ? 6

1.2 ¿Qué puede hacer con el programa? 6

1.3 Conceptos básicos 7

2. Instalación y puesta en marcha 8

2.1 Requisitos 8

2.2 Instalar Python (solo la primera vez) 8

2.3 Comprobar que Python quedó instalado 9

2.4 Abrir Software FJ 9

2.5 Formas de iniciar el programa 10

2.6 Archivos del programa 10

3. Conociendo la interfaz 11

3.1 La ventana principal 11

3.2 El menú lateral 12

3.3 Elementos comunes de las pantallas 12

4. Panel principal 14

4.1 Tarjetas de resumen 15

4.2 Actividad reciente 15

4.3 Accesos rápidos 15

5. Gestión de clientes 16

5.1 Registrar un cliente nuevo 17

5.2 Reglas que deben cumplir los datos 18

5.3 Si un dato está mal 19

5.4 Buscar un cliente 20

5.5 Actualizar los datos de un cliente 20

6. Gestión de servicios 22

6.1 Los tres tipos de servicio 22

6.2 La pantalla de servicios 22

6.3 Registrar una sala 23

6.4 Registrar un equipo 24

6.5 Registrar una asesoría 25

6.6 Reglas al registrar servicios . . . 26
6.7 El catálogo de servicios . . . 27
6.8 Consultar la disponibilidad de un servicio . . . 28
6.9 Calcular la tarifa sin crear una reserva . . . 29
6.10 Deshabilitar o habilitar un servicio . . . 29

7. Costos, impuestos y descuentos . . . 31
7.1 El cálculo en cinco pasos . . . 31
7.2 Impuesto . . . 31
7.3 Descuento . . . 32
7.4 Ejemplos resueltos . . . 32
7.5 Presentación de los valores . . . 32

8. Gestión de reservas . . . 33
8.1 El ciclo de vida de una reserva . . . 33
8.2 La pantalla de reservas . . . 34
8.3 Crear una reserva . . . 34
8.4 Avisos del resumen de costo . . . 36
8.5 Confirmar una reserva . . . 37
8.6 Procesar (facturar) una reserva . . . 38
8.7 Cancelar una reserva . . . 39
8.8 Filtrar reservas por estado . . . 40
8.9 Ver el detalle e historial de una reserva . . . 40
8.10 Cupos: cuándo un servicio deja de aparecer . . . 41

9. Registro de actividad . . . 42
9.1 Niveles de los eventos . . . 43
9.2 Consultar solo los errores . . . 43
9.3 Ver el archivo software_fj.log . . . 44

10. Herramientas adicionales . . . 45
10.1 Demostración de 15 operaciones . . . 45
10.2 Demostración en modo consola . . . 47
10.3 Acerca de . . . 48
10.4 Salir del programa . . . 48

11. Caso práctico completo . . . 49

12. Solución de problemas . . . 51

12.1 Problemas al abrir el programa . . . 51
12.2 Mensajes del programa y cómo resolverlos . . . 52
12.3 Códigos de error del registro . . . 53
12.4 Otras situaciones . . . 53

13. Preguntas frecuentes . . . 54

14. Glosario . . . 55

A. Referencia rápida . . . 56

CAPÍTULO 1

Bienvenido a Software FJ

Qué es el programa, para qué sirve y los conceptos básicos que necesita conocer.

1.1 ¿Qué es Software FJ?

Software FJ es un programa de escritorio que ayuda a una empresa de servicios a llevar, en un solo lugar, el control de sus **clientes**, de los **servicios** que ofrece (salas, equipos y asesorías) y de las **reservas** que hacen los clientes sobre esos servicios.

El programa calcula automáticamente el valor de cada reserva (incluidos impuestos y descuentos), controla que no se reserve un servicio sin cupo, valida que los datos estén bien escritos y guarda un registro de todo lo que ocurre, para que siempre se pueda consultar qué se hizo y cuándo.

1.2 ¿Qué puede hacer con el programa?

Función	¿Qué le permite hacer?	Capítulo
Panel principal	Ver de un vistazo cuántos clientes, servicios y reservas hay, y cuánto se ha facturado.	4
Clientes	Registrar clientes, buscarlos y actualizar sus datos de contacto.	5
Servicios	Registrar salas, equipos y asesorías; consultar su disponibilidad; calcular tarifas; habilitarlos o deshabilitarlos.	6
Costos	Conocer cómo se calculan subtotal, descuento, impuesto y total.	7
Reservas	Crear reservas con el costo calculado al instante; confirmarlas, procesarlas (facturarlas) o cancelarlas; ver su historial.	8
Eventos y logs	Consultar el registro de actividad y de errores de la sesión y del archivo software_fj.log.	9
Herramientas	Ejecutar una demostración automática de 15 operaciones, ver la información del programa y salir.	10

1.3 Conceptos básicos

Antes de empezar, conviene conocer las palabras que usa el programa:

Término	Significado
Cliente	Persona que solicita un servicio. Se identifica por su número de identificación (por ejemplo, la cédula).
Servicio	Lo que la empresa ofrece. Hay tres tipos: **Sala** (se cobra por horas), **Equipo** (se cobra por días) y **Asesoría** (se cobra por horas).
Reserva	Solicitud de un cliente para usar un servicio durante cierto tiempo. Tiene un código automático (R-0001, R-0002...) y un estado.
Estado de la reserva	Etapa en la que se encuentra: Pendiente, Confirmada, Procesada (facturada) o Cancelada.
Cupo	Cantidad de reservas activas que un servicio puede atender al mismo tiempo. Por ejemplo, un equipo con 1 unidad solo admite una reserva activa.
Tarifa	Precio por hora o por día del servicio, en pesos.
Log o registro de eventos	Lista de todo lo que ocurre en el programa (registros, cambios, errores) con su fecha y hora.

IMPORTANTE

Software FJ guarda la información **en la memoria del computador mientras el programa está abierto**. Al cerrar el programa, los clientes, servicios y reservas registrados se borran y la próxima vez empezará vacío. Lo único que se conserva es el archivo de registro **software_fj.log**.
Por eso, no cierre el programa hasta terminar su jornada de trabajo. El mismo programa se lo recuerda al momento de salir.

CAPÍTULO 2

Instalación y puesta en marcha

Lo que necesita en su computador y cómo abrir Software FJ por primera vez.

2.1 Requisitos

Elemento	Requisito
Computador	Windows 10/11 (recomendado), macOS o Linux.
Pantalla	Resolución mínima de 1024 × 700 píxeles. La ventana del programa no se puede reducir por debajo de 1000 × 640.
Python	Versión 3.8 o superior, que incluye la herramienta gráfica Tkinter. No se necesita instalar nada más ni conexión a Internet.
Archivos del programa	La carpeta de Software FJ completa (con main.py y las carpetas modelos, gestores e interfaz).

2.2 Instalar Python (solo la primera vez)

1. Abra su navegador e ingrese a **https://www.python.org/downloads/**.
2. Pulse el botón amarillo **Download Python** para descargar el instalador.
3. Abra el archivo descargado. En la primera pantalla del instalador **marque la casilla Add python.exe to PATH** (es muy importante).
4. Pulse **Install Now** y espere a que termine. Al final pulse **Close**.

> NOTA
>
> Tkinter, la herramienta con la que está construida la ventana del programa, viene incluida en el instalador oficial de Python para Windows y macOS. En algunas distribuciones de Linux debe instalarse aparte (por ejemplo, con el paquete **python3-tk**).

2.3 Comprobar que Python quedó instalado

1. Pulse la tecla **Windows**, escriba `cmd` y pulse **Enter**. Se abrirá una ventana negra llamada *Símbolo del sistema*.
2. Escriba `python --version` y pulse **Enter**.
3. Debe aparecer un mensaje como `Python 3.12.4`. Si aparece un error, consulte el capítulo 12, «Solución de problemas».

2.4 Abrir Software FJ

1. Abra con el Explorador de archivos la carpeta donde guardó Software FJ (la que contiene el archivo **main.py**).
2. Haga clic en la barra de direcciones de la carpeta (la parte superior que muestra la ruta), escriba `cmd` y pulse **Enter**. Se abrirá el Símbolo del sistema ya ubicado en esa carpeta.
3. Escriba `python main.py` y pulse **Enter**.
4. En unos segundos se abrirá la ventana principal de Software FJ mostrando el **Panel principal** (vea la figura siguiente).

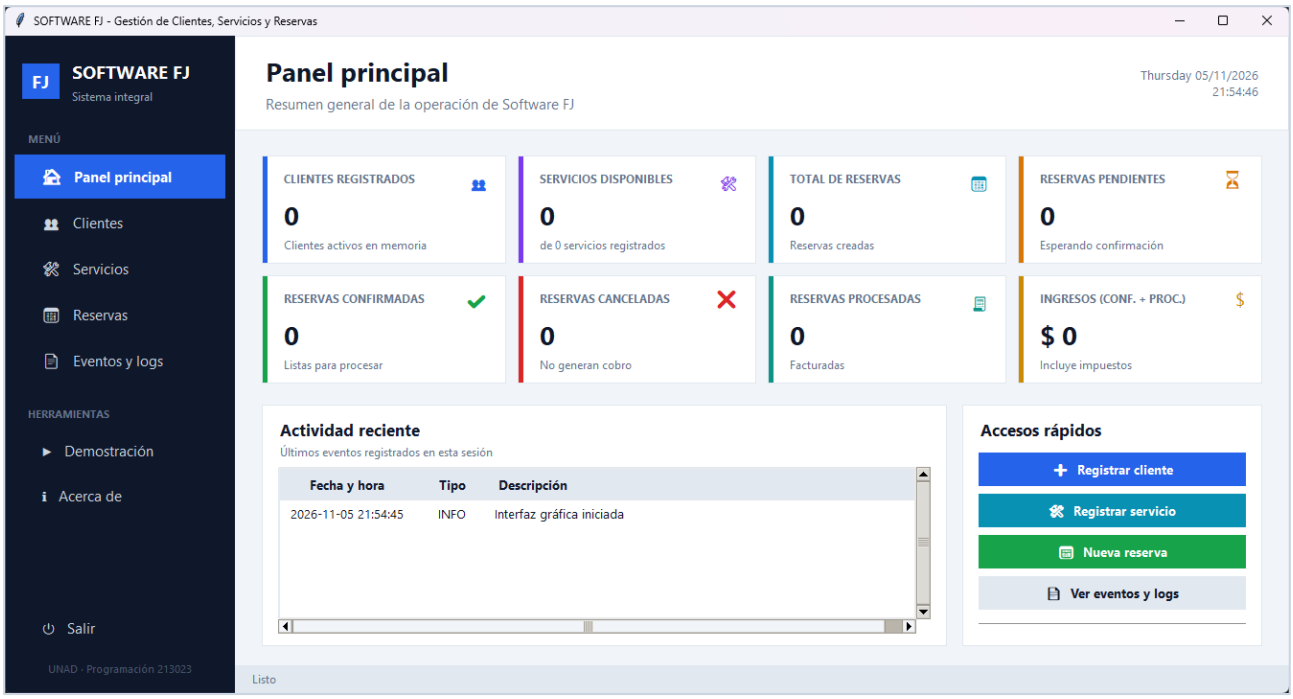


Figura 1. *Software FJ recién abierto. Al iniciar no hay datos: todas las tarjetas muestran 0.*

> CONSEJO
>
> No cierre la ventana negra del Símbolo del sistema mientras usa el programa: si la cierra, Software FJ también se cerrará.

2.5 Formas de iniciar el programa

Además de la forma normal, el programa admite dos modos especiales que se escriben al final de la orden de inicio:

Orden que se escribe	Qué hace
`python main.py`	Abre la ventana del programa vacía, lista para trabajar. **Es la forma habitual.**
`python main.py --demo`	Abre la ventana y, de inmediato, ofrece ejecutar la demostración automática de 15 operaciones (capítulo 10).
`python main.py --consola`	No abre ninguna ventana: ejecuta la demostración de 15 operaciones y muestra los resultados como texto en el Símbolo del sistema.

2.6 Archivos del programa

No es necesario abrir ni modificar ninguno de estos archivos. Se describen solo para que sepa qué contiene la carpeta:

Archivo o carpeta	Contenido
main.py	Archivo de inicio. Es el que se ejecuta para abrir el programa.
interfaz/	Las pantallas del programa (panel, clientes, servicios, reservas, eventos).
modelos/ y gestores/	Las reglas del negocio: validaciones, cálculos y estados.
excepciones.py, registro.py, simulacion.py	Manejo de errores, registro de eventos y demostración.
software_fj.log	Archivo de texto donde el programa anota toda su actividad. Se crea automáticamente.
README.md	Resumen técnico para desarrolladores.

CAPÍTULO 3

Conociendo la interfaz

Las partes de la ventana principal y los elementos que se repiten en todas las pantallas.

3.1 La ventana principal

La ventana de Software FJ siempre tiene la misma organización: un menú oscuro a la izquierda y, a la derecha, el área de trabajo, que cambia según la opción elegida.

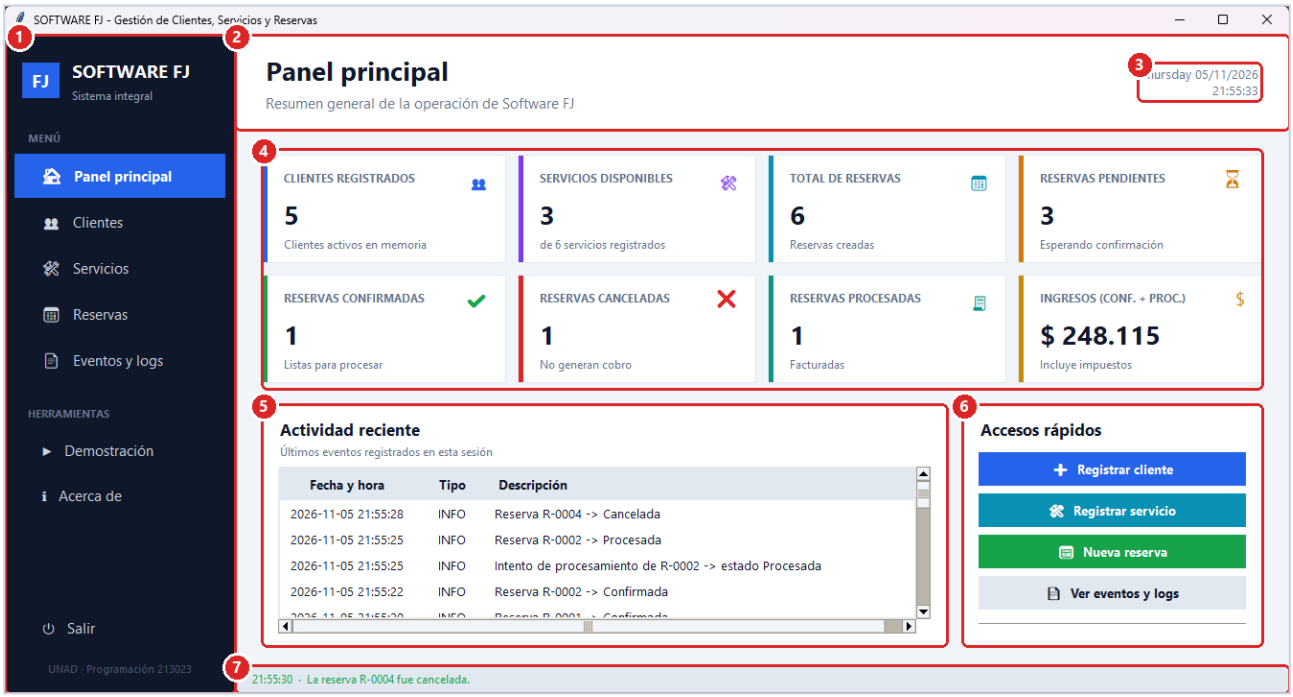


Figura 2. *Partes de la ventana principal.*

1. **Menú lateral.** Permite cambiar de pantalla. La opción en uso se resalta en azul. Abajo están las herramientas Demostración, Acerca de y Salir.
2. **Encabezado.** Muestra el nombre de la pantalla actual y una breve descripción de lo que se puede hacer en ella.
3. **Fecha y hora.** Reloj que se actualiza cada segundo.
4. **Tarjetas de resumen.** Cifras principales del negocio (solo en el Panel principal).
5. **Actividad reciente.** Últimos eventos ocurridos en la sesión.
6. **Accesos rápidos.** Botones para ir directamente a las tareas más frecuentes.

7 **Barra de estado.** Informa el resultado de la última acción, con su hora. Su color indica si fue un éxito (verde), una advertencia (naranja) o un error (rojo).

3.2 El menú lateral

Opción	Para qué sirve
Panel principal	Resumen general y accesos rápidos.
Clientes	Registrar, buscar y actualizar clientes.
Servicios	Registrar salas, equipos y asesorías; consultar disponibilidad y tarifas.
Reservas	Crear, confirmar, procesar y cancelar reservas.
Eventos y logs	Ver el registro de actividad y errores.
Demostración	Ejecutar 15 operaciones de prueba automáticas.
Acerca de	Información del programa.
Salir	Cerrar el programa (pide confirmación).

Para cambiar de pantalla, haga un solo clic sobre la opción. Al pasar el puntero por encima, la opción se ilumina. Cada vez que entra a una pantalla, la información se actualiza automáticamente.

3.3 Elementos comunes de las pantallas

Formularios

Son los recuadros blancos con campos para escribir. Cada campo tiene encima su nombre en negrita. Algunos campos son listas desplegables: haga clic en la flecha de la derecha y elija una opción. Si un dato está mal escrito, el programa lo indica con un mensaje y **marca el campo con fondo rojo**; al empezar a corregirlo, el color rojo desaparece.

Botones y sus colores

Color	Significado	Ejemplos
Azul	Acción principal de la pantalla	Guardar, Crear reserva, Ver archivo software_fj.log
Verde	Aprobar o calcular	Confirmar, Calcular tarifa
Turquesa	Consultar o avanzar	Buscar, Consultar disponibilidad, Procesar
Naranja	Acción que conviene revisar	Deshabilitar / Habilitar, Ejecutar simulación
Rojo	Acción que no se puede deshacer	Cancelar (una reserva)
Gris claro	Acción secundaria	Limpiar, Ver todos, Actualizar
Gris apagado	Botón no disponible en ese momento	Procesar, cuando la reserva aún no está confirmada

Tablas

- Haga **clic sobre una fila** para seleccionarla; se resalta en azul claro.
- Haga **clic sobre el título de una columna** para ordenar la tabla por esa columna. Un segundo clic invierte el orden.
- Si la información no cabe, use las **barras de desplazamiento** de la derecha y de abajo, o agrande la ventana con el botón de maximizar.
- En algunas tablas las filas se colorean según el estado (por ejemplo, amarillo para reservas pendientes y rojo para canceladas).

Ventanas de mensaje

Después de cada acción, el programa muestra una pequeña ventana con el resultado. Léala y pulse **Aceptar** para continuar:

Título de la ventana	Cuándo aparece
Operación exitosa	La acción se realizó correctamente (ícono azul «i»).
Datos no válidos	Algún dato está vacío o mal escrito. El campo con el problema queda marcado en rojo (ícono amarillo «!»).
Operación no realizada	La acción no se permite, por ejemplo, porque el cliente ya existe o el servicio no tiene cupo (ícono amarillo «!»).
Error inesperado	Ocurrió un problema imprevisto. El programa lo anota en el log y **sigue funcionando** (ícono rojo «x»).
Preguntas (Sí / No)	Antes de confirmar, procesar, cancelar, deshabilitar o salir, el programa pide su autorización.

Atajos de teclado

Tecla	Dónde	Efecto
Enter	Campo Teléfono (Clientes)	Guarda o actualiza el cliente.
Enter	Casilla de búsqueda (Clientes)	Ejecuta la búsqueda.
Doble clic	Tablas de Reservas, Eventos y Demostración	Abre el detalle de la fila.
Clic en un título de columna	Cualquier tabla	Ordena la tabla (un segundo clic invierte el orden).

> NOTA
>
> Ningún error cierra el programa. Si algo sale mal, verá el mensaje correspondiente, la situación quedará anotada en el registro de eventos y podrá seguir trabajando.

CAPÍTULO 4

Panel principal

El tablero de control que resume en tiempo real la operación de la empresa.

Es la primera pantalla que aparece al abrir el programa. Para volver a ella en cualquier momento, haga clic en **Panel principal** en el menú lateral.

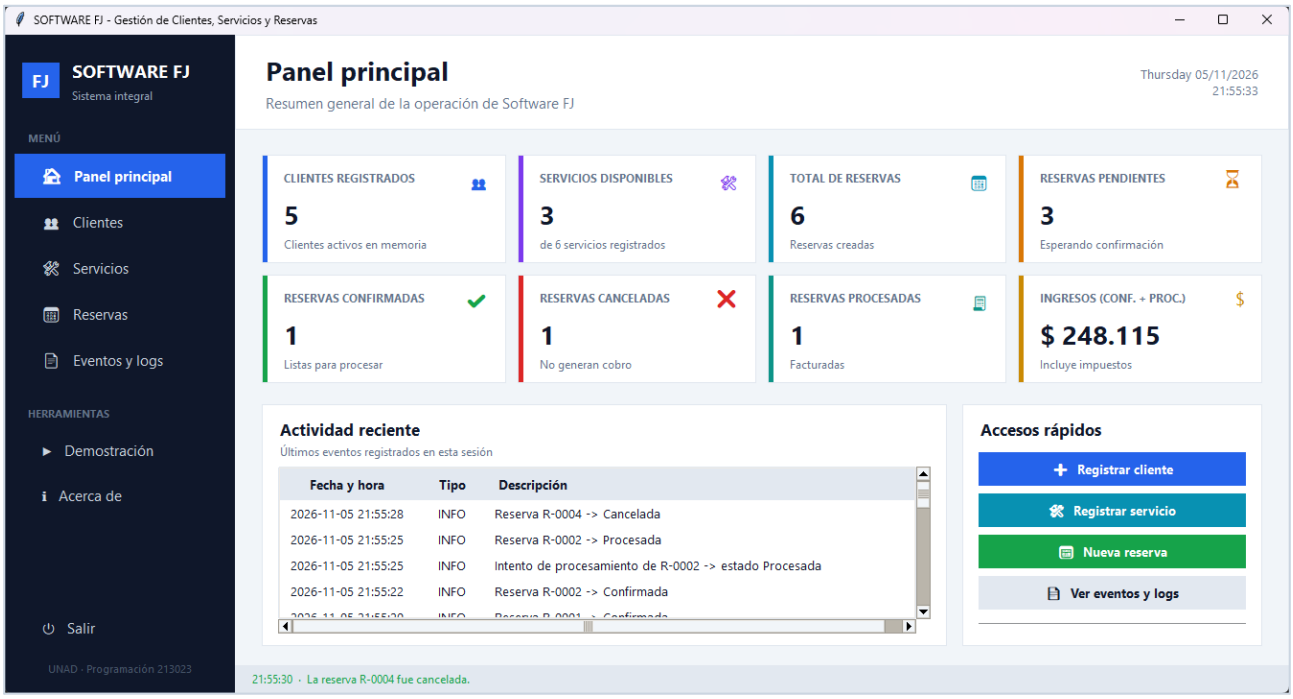


Figura 3. *Panel principal con información: 5 clientes, 6 reservas y $ 248.115 en ingresos.*

4.1 Tarjetas de resumen

Tarjeta	Qué cuenta
Clientes registrados	Número total de clientes en el sistema.
Servicios disponibles	Servicios habilitados que todavía tienen cupo, y debajo el total de servicios registrados (por ejemplo, «3 de 6»).
Total de reservas	Todas las reservas creadas, en cualquier estado.
Reservas pendientes	Reservas creadas que esperan confirmación.
Reservas confirmadas	Reservas aceptadas, listas para procesar (facturar).
Reservas canceladas	Reservas anuladas; no generan cobro.
Reservas procesadas	Reservas facturadas.
Ingresos (conf. + proc.)	Suma del valor total, con impuestos, de las reservas confirmadas y procesadas.

> NOTA
>
> Las tarjetas se reorganizan solas según el tamaño de la ventana: en 4, 2 o 1 columna.

4.2 Actividad reciente

Muestra los últimos 30 eventos de la sesión, del más reciente al más antiguo, con su fecha y hora, su tipo (INFO, WARNING, ERROR o CRITICAL) y una descripción. Las filas de error aparecen con fondo rojizo. Para ver el registro completo, use la pantalla Eventos y logs (capítulo 9).

4.3 Accesos rápidos

Botón	Lo lleva a
Registrar cliente	Pantalla Clientes
Registrar servicio	Pantalla Servicios
Nueva reserva	Pantalla Reservas
Ver eventos y logs	Pantalla Eventos y logs
Ejecutar simulación de 15 operaciones	Inicia la demostración automática (capítulo 10)

CAPÍTULO 5

Gestión de clientes

Cómo registrar, buscar y actualizar la información de los clientes.

Haga clic en **Clientes** en el menú lateral. La pantalla tiene dos partes: el formulario a la izquierda y la lista de clientes a la derecha.

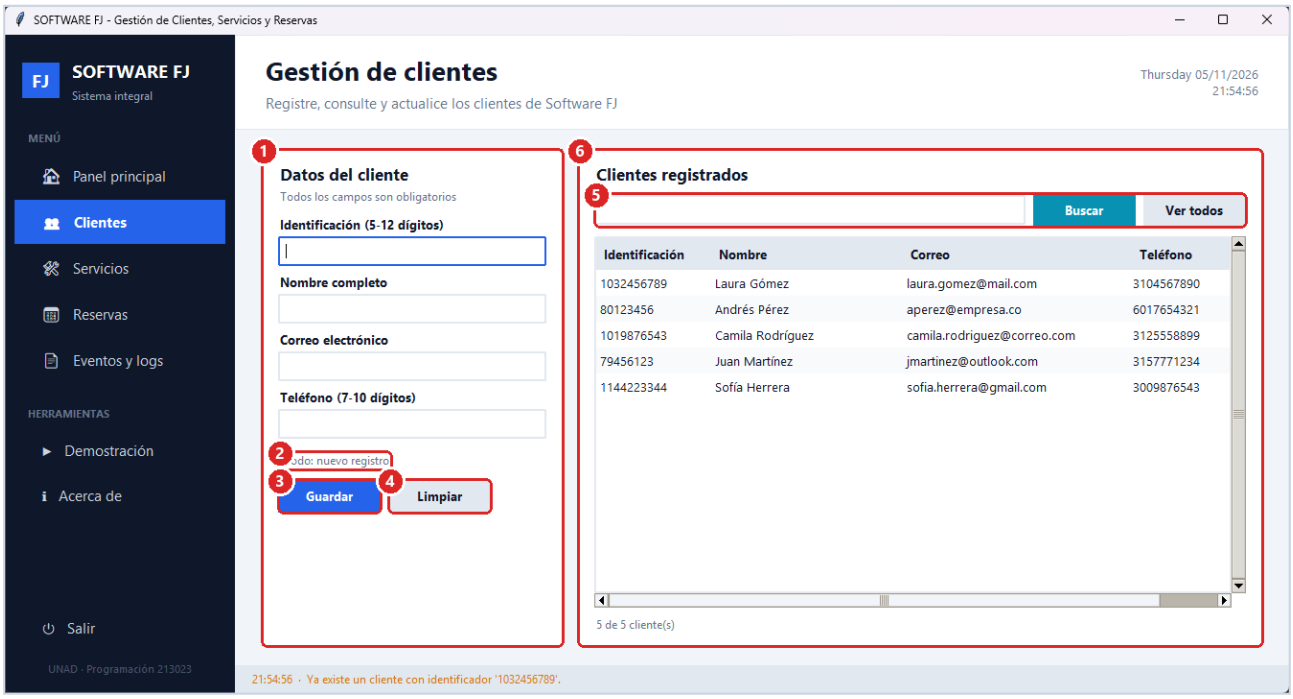


Figura 4. *Pantalla de gestión de clientes.*

1. **Datos del cliente.** Formulario con los cuatro datos del cliente. Todos son obligatorios.
2. **Modo.** Indica si está creando un cliente nuevo («nuevo registro») o modificando uno existente («edición»).
3. **Guardar / Actualizar.** Guarda la información. En modo edición, el botón se llama Actualizar.
4. **Limpiar.** Borra el formulario y vuelve al modo de nuevo registro.
5. **Búsqueda.** Casilla para buscar y botones Buscar y Ver todos.
6. **Clientes registrados.** Tabla con identificación, nombre, correo, teléfono y número de reservas de cada cliente. Debajo se indica cuántos clientes se muestran.

5.1 Registrar un cliente nuevo

1. Verifique que debajo del formulario diga `Modo: nuevo registro`. Si no es así, pulse **Limpiar**.
2. En **Identificación** escriba el número de documento, solo dígitos (entre 5 y 12).
3. En **Nombre completo** escriba nombres y apellidos.
4. En **Correo electrónico** escriba el correo del cliente.
5. En **Teléfono** escriba un número de 7 a 10 dígitos.
6. Pulse **Guardar** (o la tecla **Enter** estando en el campo Teléfono).
7. Aparecerá el mensaje *«Cliente … registrado correctamente»*. Pulse **Aceptar**. El cliente aparecerá en la tabla y el formulario quedará limpio para el siguiente.

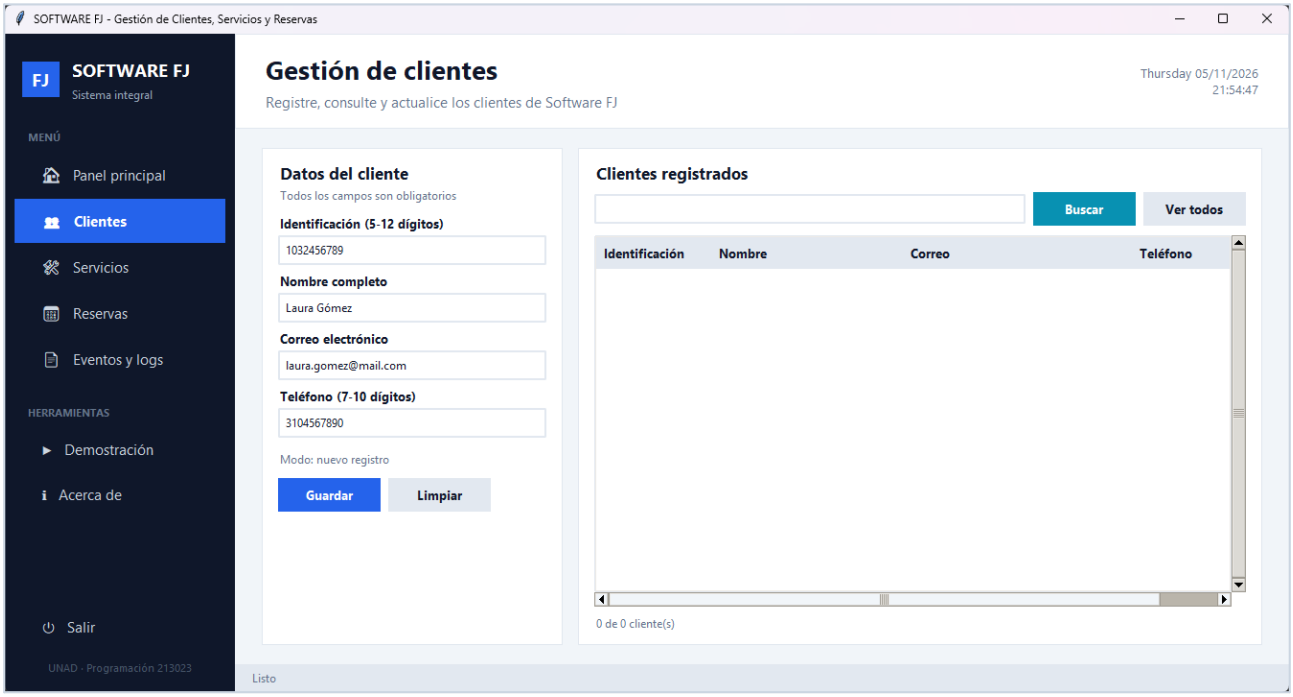


Figura 5. *Formulario completo con los datos de la clienta Laura Gómez, antes de pulsar Guardar.*

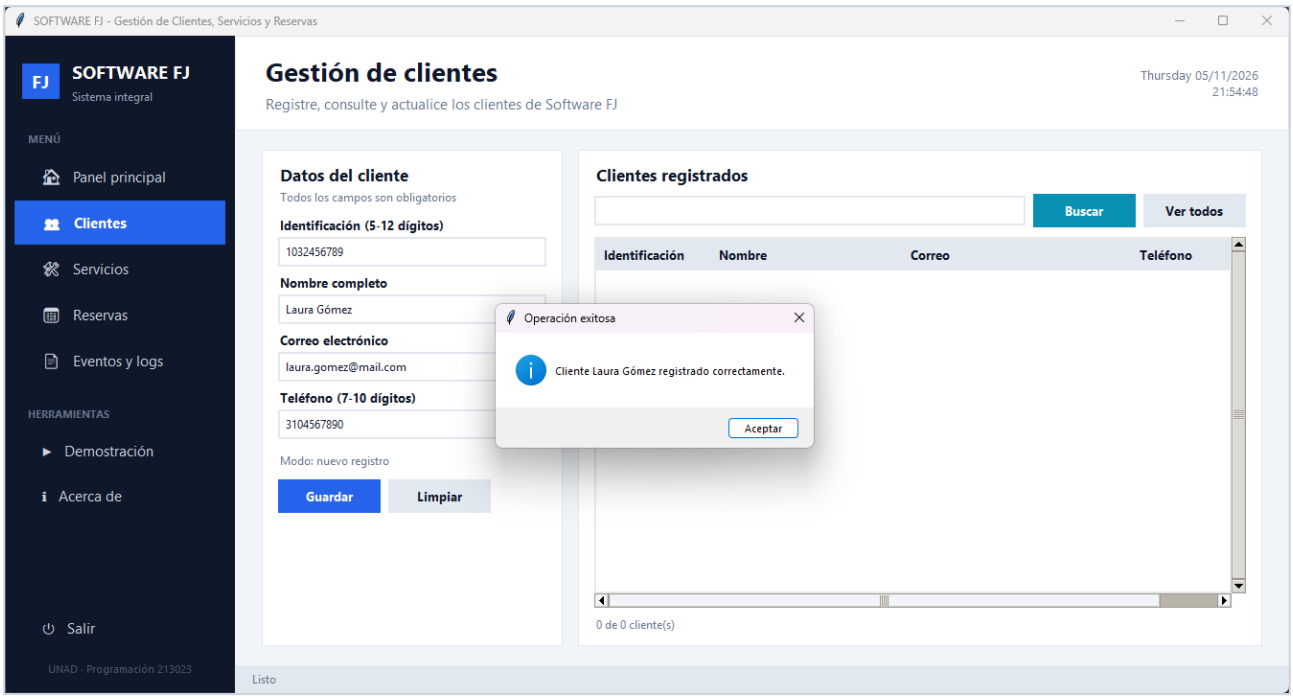


Figura 6. *Mensaje de confirmación después de guardar.*

5.2 Reglas que deben cumplir los datos

Campo	Regla	Ejemplo válido	Ejemplo no válido
Identificación	Solo números, de 5 a 12 dígitos. No se puede repetir.	1032456789	10-32A (letras) · 1234 (corto)
Nombre completo	Solo letras, espacios y apóstrofo; mínimo 3 caracteres. Se permiten tildes y ñ.	Laura Gómez	Ana3 · Lu
Correo electrónico	Formato usuario@dominio.ext	laura.gomez@mail.com	maria.ruiz@
Teléfono	De 7 a 10 dígitos. Los espacios y guiones se eliminan solos.	310 456 7890	31045 (corto)

> NOTA
>
> El programa ordena automáticamente los datos: pone en mayúscula la primera letra de cada nombre («laura gómez» se guarda como «Laura Gómez»), escribe el correo en minúsculas y quita espacios y guiones del teléfono.

5.3 Si un dato está mal

Si algún dato no cumple las reglas, el cliente **no** se guarda. El programa muestra la ventana **Datos no válidos** explicando el problema y marca en rojo el campo que debe corregir:

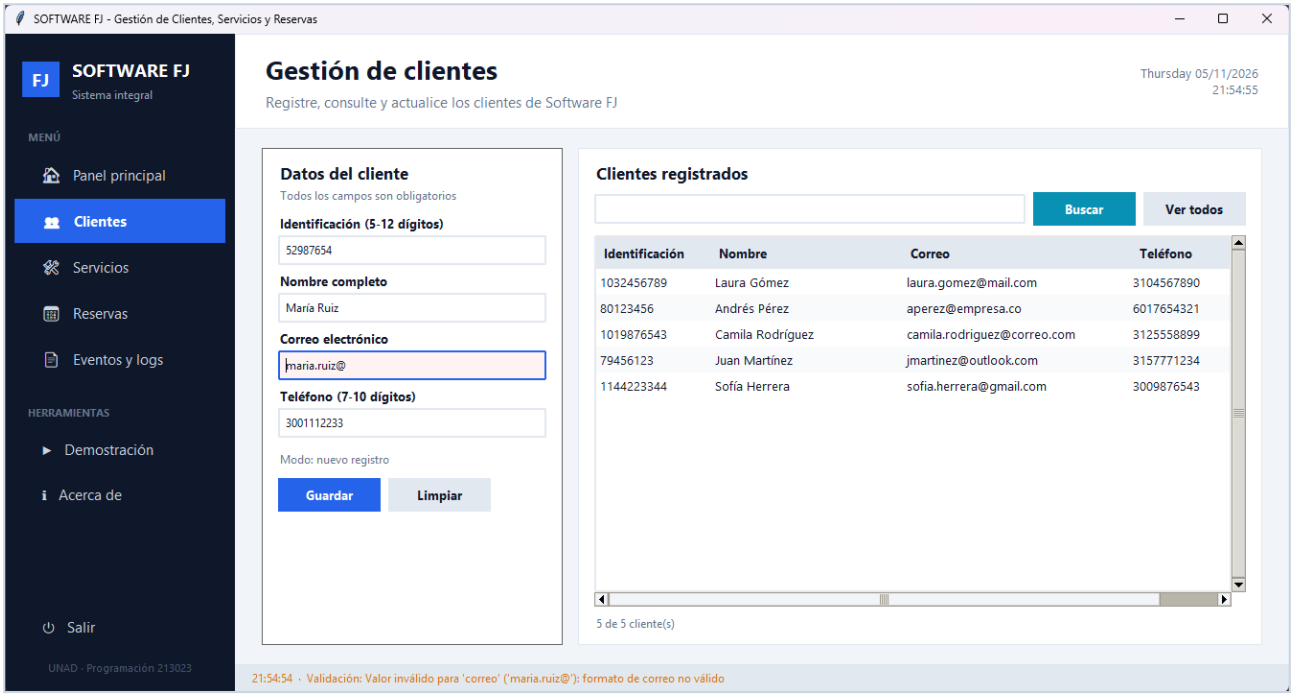


Figura 7. *El correo «maria.ruiz@» está incompleto: el campo queda marcado en rojo y la barra de estado describe el problema.*

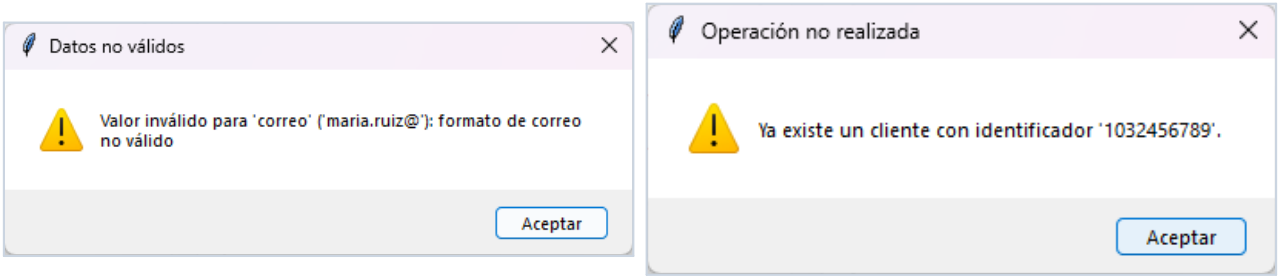


Figura 8. *Izquierda: correo con formato no válido. Derecha: intento de registrar una identificación que ya existe.*

1. Pulse **Aceptar** en el mensaje.
2. Corrija el campo marcado en rojo (el color desaparece en cuanto empieza a escribir).
3. Pulse **Guardar** nuevamente.

5.4 Buscar un cliente

1. En la casilla de búsqueda (encima de la tabla) escriba una parte de la identificación, del nombre o del correo. No importa si usa mayúsculas o minúsculas.
2. Pulse **Buscar** o la tecla **Enter**.
3. La tabla mostrará solo los clientes que coinciden. Debajo verá, por ejemplo, «1 de 5 cliente(s)».
4. Para volver a ver la lista completa, pulse **Ver todos**.

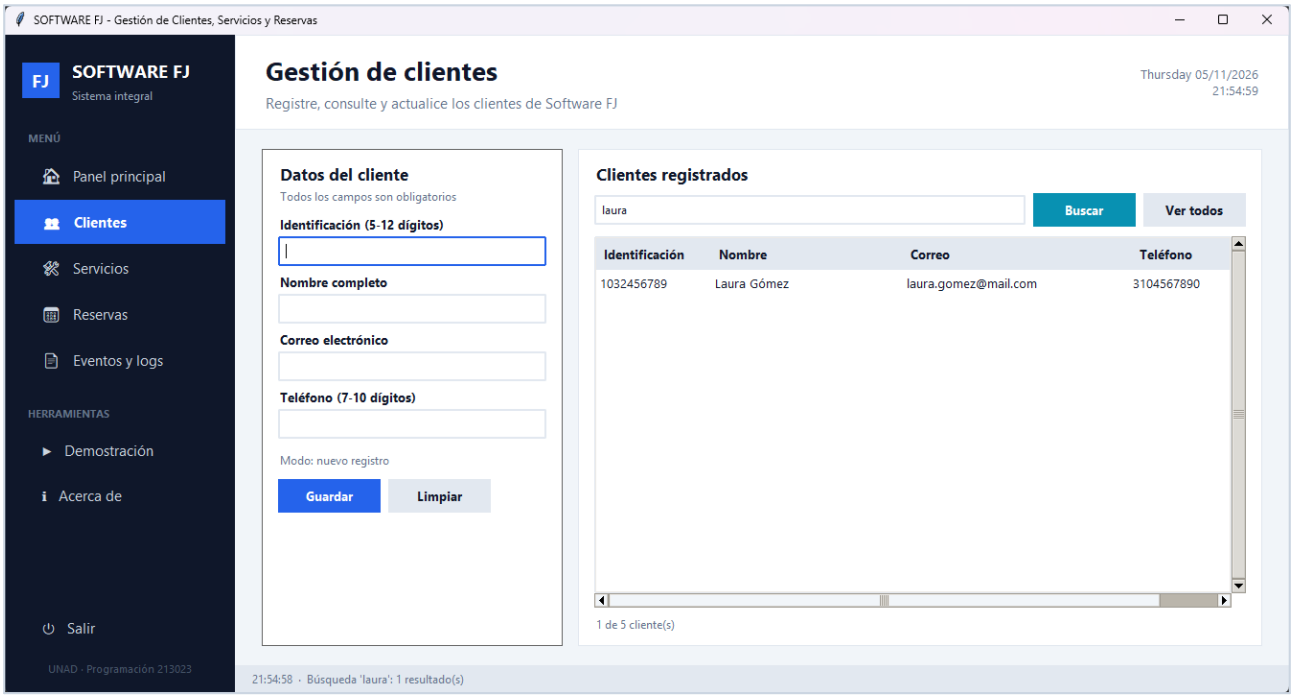


Figura 9. *Resultado de buscar «laura»: se muestra 1 de los 5 clientes.*

> NOTA
>
> Si ningún cliente coincide, aparece el aviso «Sin resultados». Si pulsa Buscar con la casilla vacía, el programa le pedirá que escriba qué desea buscar. Tenga en cuenta que la búsqueda por nombre distingue las tildes: «gomez» no encuentra «Gómez».

5.5 Actualizar los datos de un cliente

1. En la tabla, haga clic sobre el cliente que desea modificar.
2. Sus datos se cargan en el formulario, el modo cambia a `Modo: edición de ...` y el botón pasa a llamarse **Actualizar**.
3. Corrija el nombre, el correo o el teléfono.
4. Pulse **Actualizar**. Verá el mensaje «Cliente … actualizado correctamente».

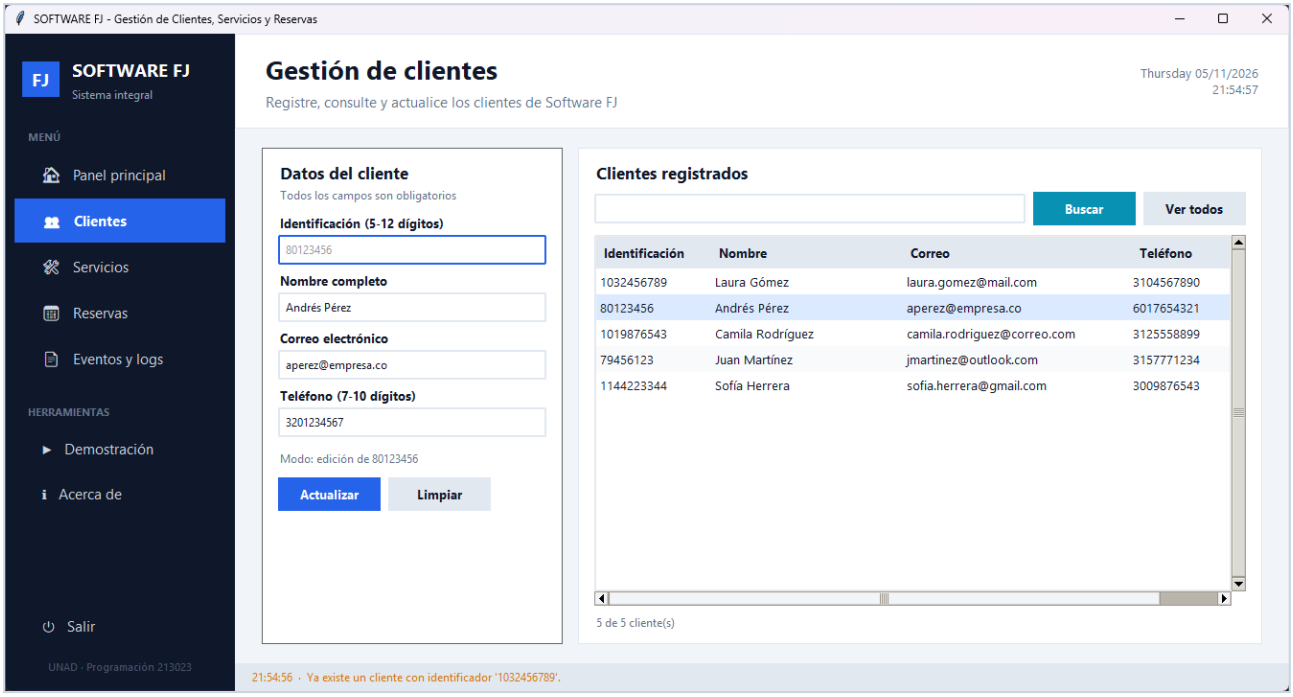


Figura 10. *Edición del cliente Andrés Pérez: la identificación aparece bloqueada y se cambió el teléfono.*

IMPORTANTE

La **identificación no se puede modificar**: en modo edición su campo aparece bloqueado. Si se registró mal, registre el cliente de nuevo con la identificación correcta.
Para salir del modo edición sin guardar cambios, pulse **Limpiar**. Si un dato nuevo es inválido, el programa no guarda ningún cambio y conserva los datos anteriores.

NOTA

La versión actual del programa no incluye una opción para eliminar clientes.

CAPÍTULO 6

Gestión de servicios

Registro de salas, equipos y asesorías; disponibilidad, tarifas y habilitación.

6.1 Los tres tipos de servicio

Software FJ maneja tres clases de servicio. Cada una tiene su propia unidad de tiempo, sus límites de duración y su forma de calcular el precio:

	Sala	Equipo	Asesoría
Se cobra por	Hora	Día	Hora
Duración permitida	De 1 a 12 horas	De 1 a 30 días, solo días completos	De 0,5 a 8 horas
Datos propios	Capacidad (personas, máx. 500) y reservas simultáneas (predeterminado: 2)	Tipo de equipo y unidades disponibles (predeterminado: 1)	Especialidad, nivel y reservas simultáneas (predeterminado: 1)
Regla especial de precio	Recargo del 10 % si la capacidad es mayor de 20 personas	Seguro obligatorio del 5 % sobre el valor	Nivel Básico × 1,0 · Intermedio × 1,3 · Experto × 1,6

6.2 La pantalla de servicios

Haga clic en **Servicios** en el menú lateral. La pantalla tiene tres zonas:

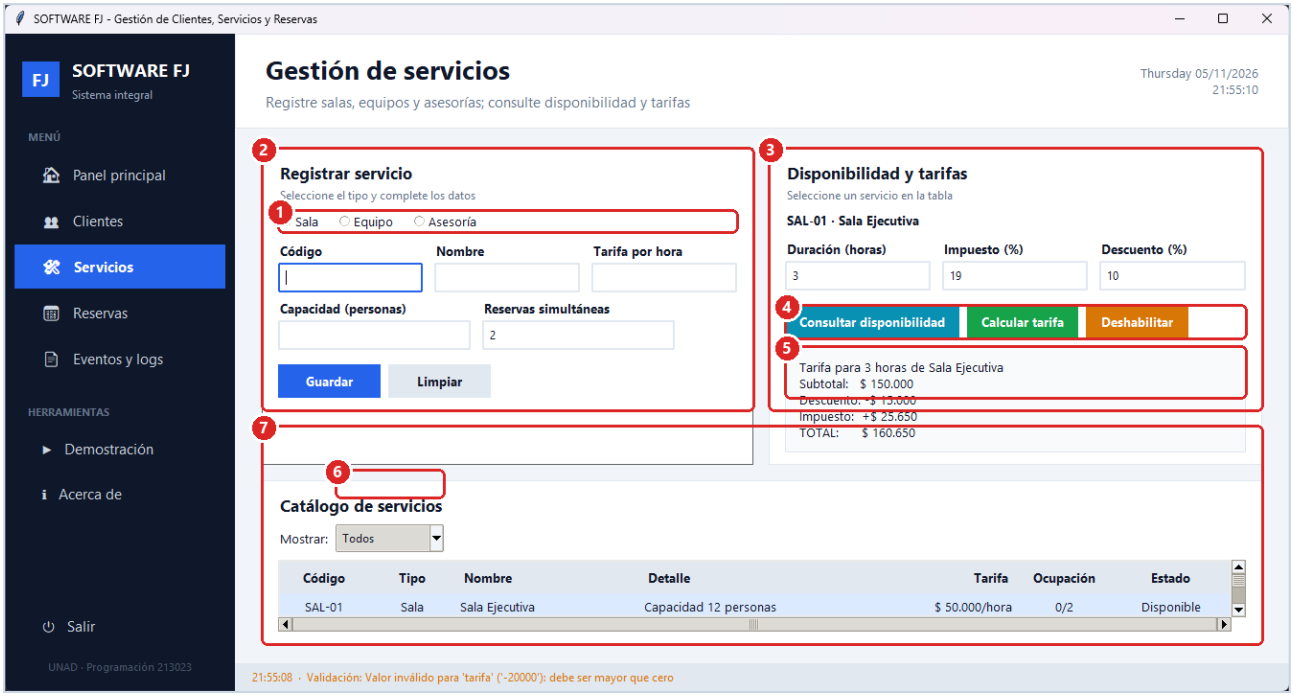


Figura 11. *Pantalla de gestión de servicios.*

1. **Tipo de servicio.** Botones de opción Sala, Equipo y Asesoría. Al cambiar de tipo, cambian los campos del formulario.
2. **Registrar servicio.** Formulario con código, nombre, tarifa y los datos propios del tipo.
3. **Disponibilidad y tarifas.** Zona de consulta para el servicio seleccionado en el catálogo.
4. **Botones de consulta.** Consultar disponibilidad, Calcular tarifa y Deshabilitar/Habilitar.
5. **Resultado.** Recuadro donde aparece la respuesta de cada consulta.
6. **Mostrar.** Filtro del catálogo: Todos, Sala, Equipo o Asesoría.
7. **Catálogo de servicios.** Tabla con todos los servicios registrados, su tarifa, su ocupación y su estado.

6.3 Registrar una sala

1. Seleccione la opción **Sala**.
2. Escriba un **Código** único (por ejemplo, `SAL-01`). Las letras se convierten automáticamente a mayúsculas.
3. Escriba el **Nombre** (mínimo 3 caracteres) y la **Tarifa por hora** en pesos, solo números, sin puntos ni signo $ (por ejemplo, `50000`).
4. Escriba la **Capacidad (personas)** y, si lo desea, cambie las **Reservas simultáneas** (cuántas reservas activas puede tener la sala al mismo tiempo).
5. Pulse **Guardar**. Aparecerá el mensaje «Servicio … registrado con código …».

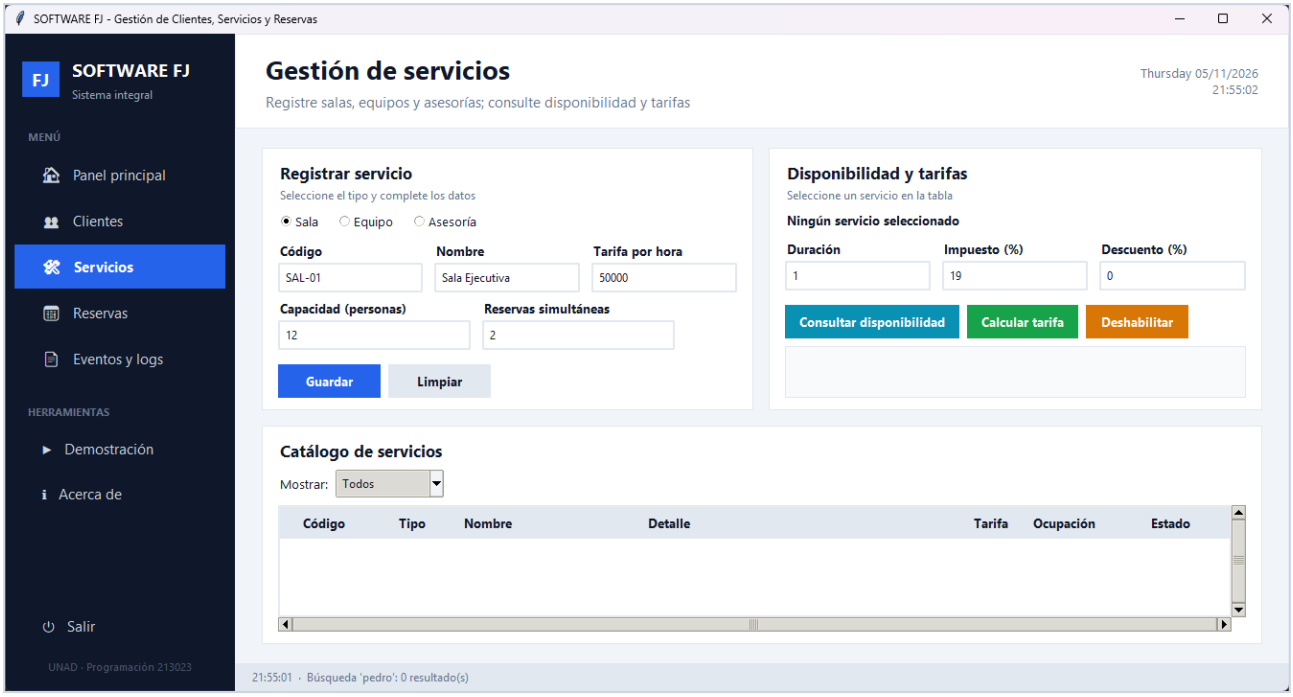


Figura 12. *Registro de la «Sala Ejecutiva» con tarifa de $ 50.000 por hora y capacidad para 12 personas.*

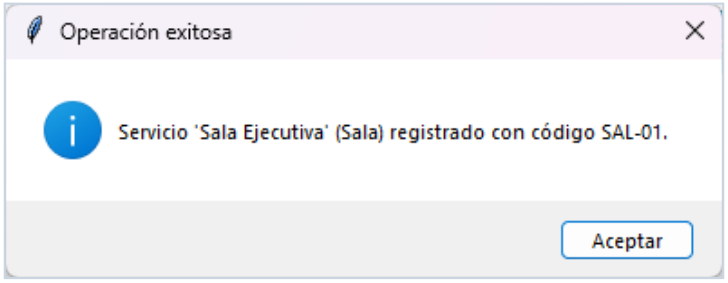


Figura 13. *Confirmación del registro del servicio.*

6.4 Registrar un equipo

1. Seleccione la opción **Equipo**. La etiqueta de la tarifa cambia a **Tarifa por día**.
2. Complete código, nombre y tarifa diaria.
3. En **Tipo de equipo** escriba la clase de equipo (por ejemplo, «Proyector»).
4. En **Unidades disponibles** indique cuántos equipos iguales hay; ese número es el cupo de reservas simultáneas.
5. Pulse **Guardar**.

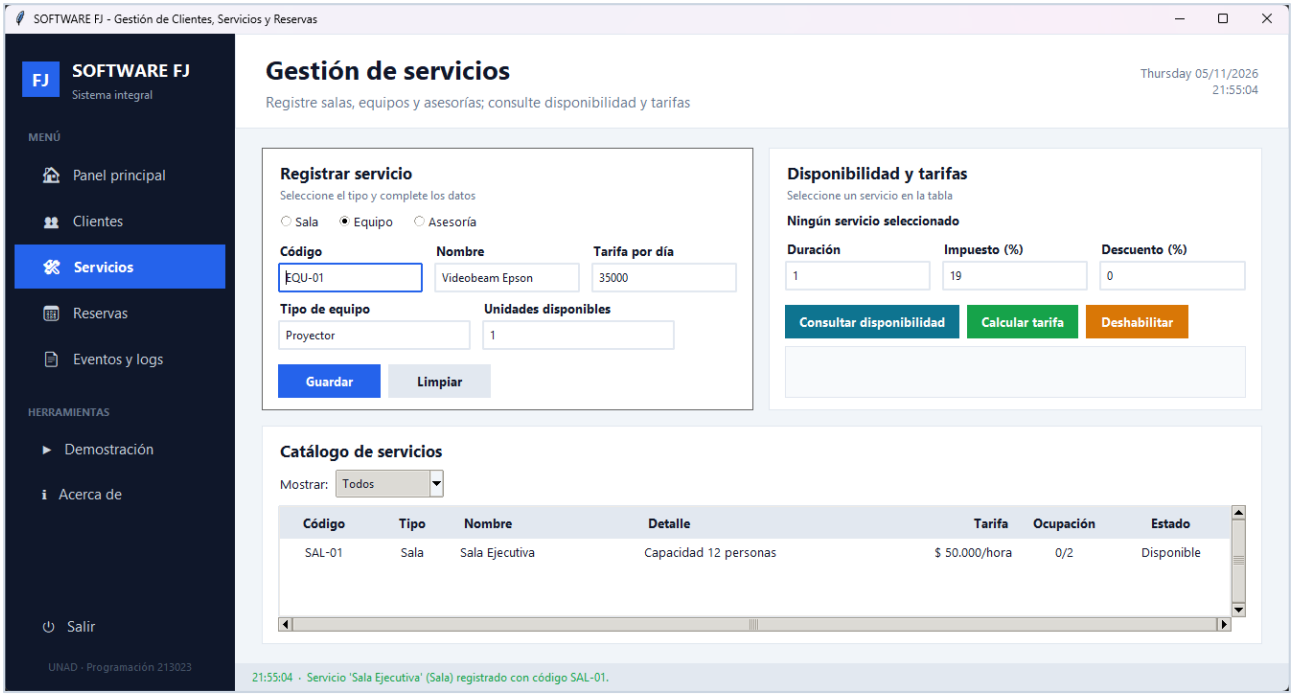


Figura 14. *Registro del equipo «Videobeam Epson» con 1 unidad disponible.*

6.5 Registrar una asesoría

1. Seleccione la opción **Asesoría**.
2. Complete código, nombre y tarifa por hora.
3. Escriba la **Especialidad** (por ejemplo, «Seguridad informática»).
4. Elija el **Nivel** en la lista: Básico, Intermedio o Experto. El nivel aumenta el precio (ver tabla 6.1).
5. Indique las **Reservas simultáneas** y pulse **Guardar**.

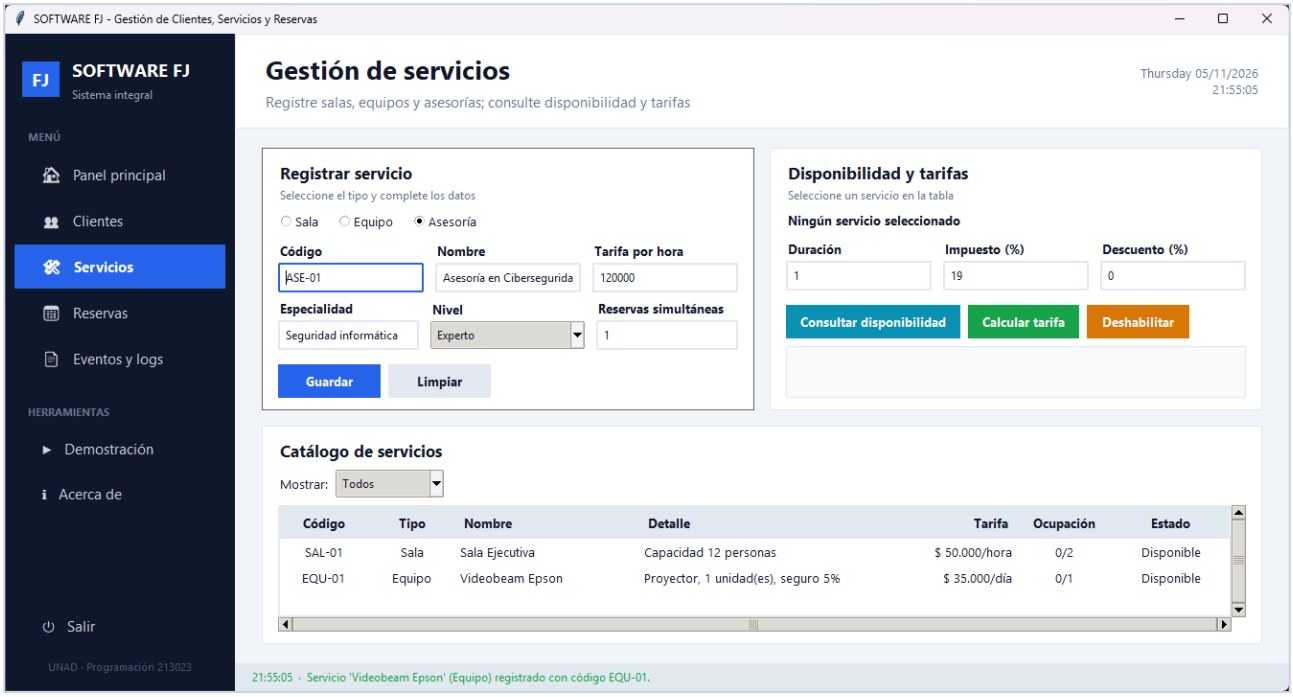


Figura 15. *Registro de una asesoría de nivel Experto.*

6.6 Reglas al registrar servicios

Campo	Regla
Código	Obligatorio y único. No pueden existir dos servicios con el mismo código.
Nombre	Obligatorio, mínimo 3 caracteres.
Tarifa	Número mayor que cero, sin puntos de miles ni signo $.
Capacidad	Número mayor que cero y hasta 500 personas (solo salas).
Reservas simultáneas / Unidades	Número mayor que cero.
Tipo de equipo / Especialidad	Obligatorios para equipos y asesorías, respectivamente.

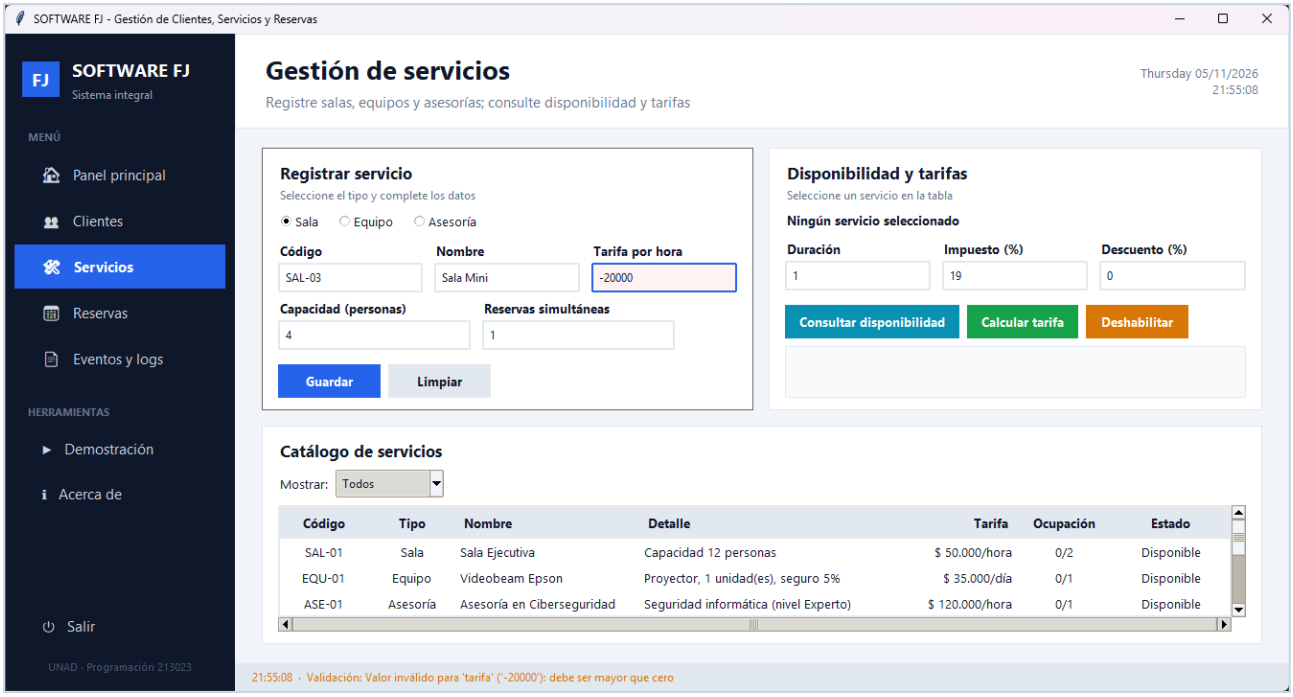


Figura 16. *Intento de registrar una sala con tarifa negativa: el servicio no se guarda y el campo Tarifa queda en rojo.*

6.7 El catálogo de servicios

La tabla inferior lista los servicios registrados. Use el filtro **Mostrar** para ver solo un tipo. Las columnas significan:

Columna	Significado
Código, Tipo, Nombre	Identificación del servicio.
Detalle	Datos propios: capacidad, tipo de equipo y unidades, o especialidad y nivel.
Tarifa	Precio por hora o por día.
Ocupación	Reservas activas sobre el cupo total. Por ejemplo, «1/2» significa que hay una reserva activa y cabe una más.
Estado	**Disponible** (fondo blanco): se puede reservar. **Sin cupo** (fondo amarillo): todas sus plazas están ocupadas. **Deshabilitado** (fondo gris): fue desactivado manualmente.

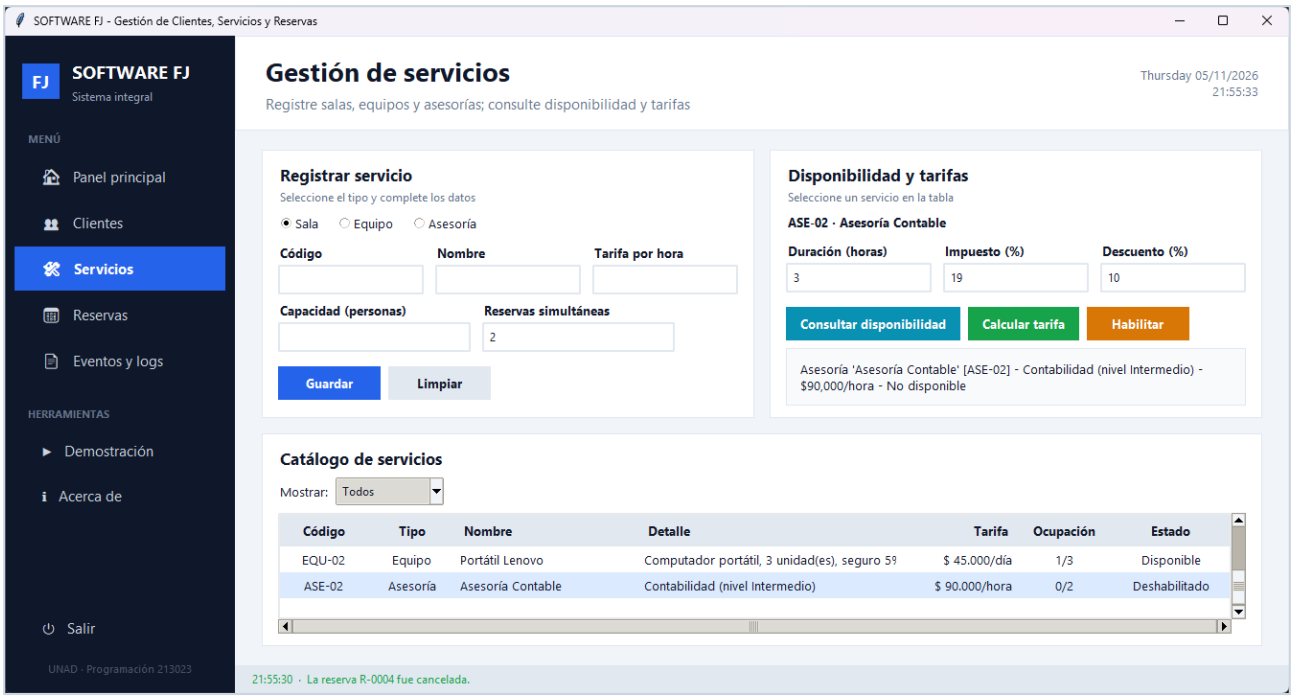


Figura 17. *El catálogo muestra la ocupación de cada servicio. Con la pantalla de 1366 × 768 se ve una fila a la vez; use la barra de desplazamiento o maximice la ventana para ver más.*

6.8 Consultar la disponibilidad de un servicio

1. Haga clic sobre el servicio en el catálogo. Su código y nombre aparecen en la zona **Disponibilidad y tarifas**.
2. Pulse **Consultar disponibilidad**.
3. En el recuadro de resultado verá si está DISPONIBLE (en verde) o NO DISPONIBLE (en rojo), las reservas activas y los cupos libres. Si está deshabilitado, también se indica el motivo.

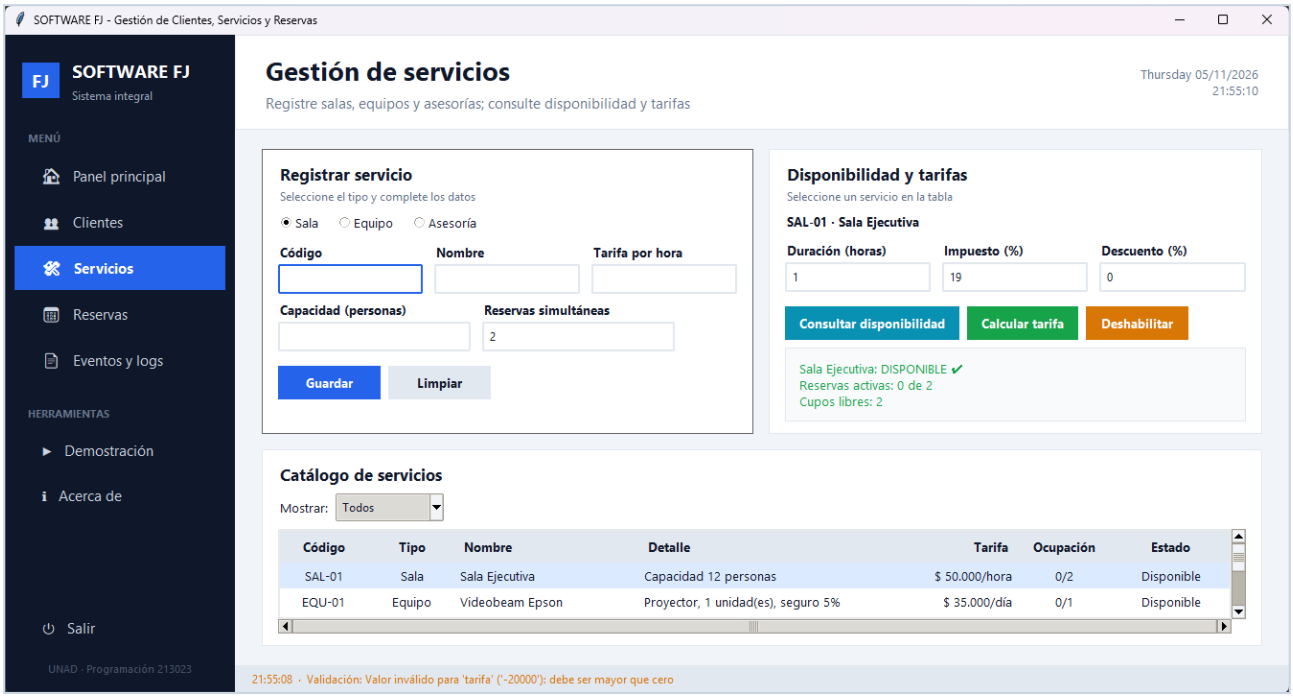


Figura 18. *La Sala Ejecutiva está disponible: 0 reservas activas de 2 posibles.*

6.9 Calcular la tarifa sin crear una reserva

Esta opción sirve para dar un precio a un cliente que pregunta, sin registrar nada:

1. Seleccione el servicio en el catálogo.
2. Escriba la **Duración** (la etiqueta indica si son horas o días), el **Impuesto (%)** (19 de forma predeterminada) y el **Descuento (%)**.
3. Pulse **Calcular tarifa**. El resultado muestra subtotal, descuento, impuesto y TOTAL.

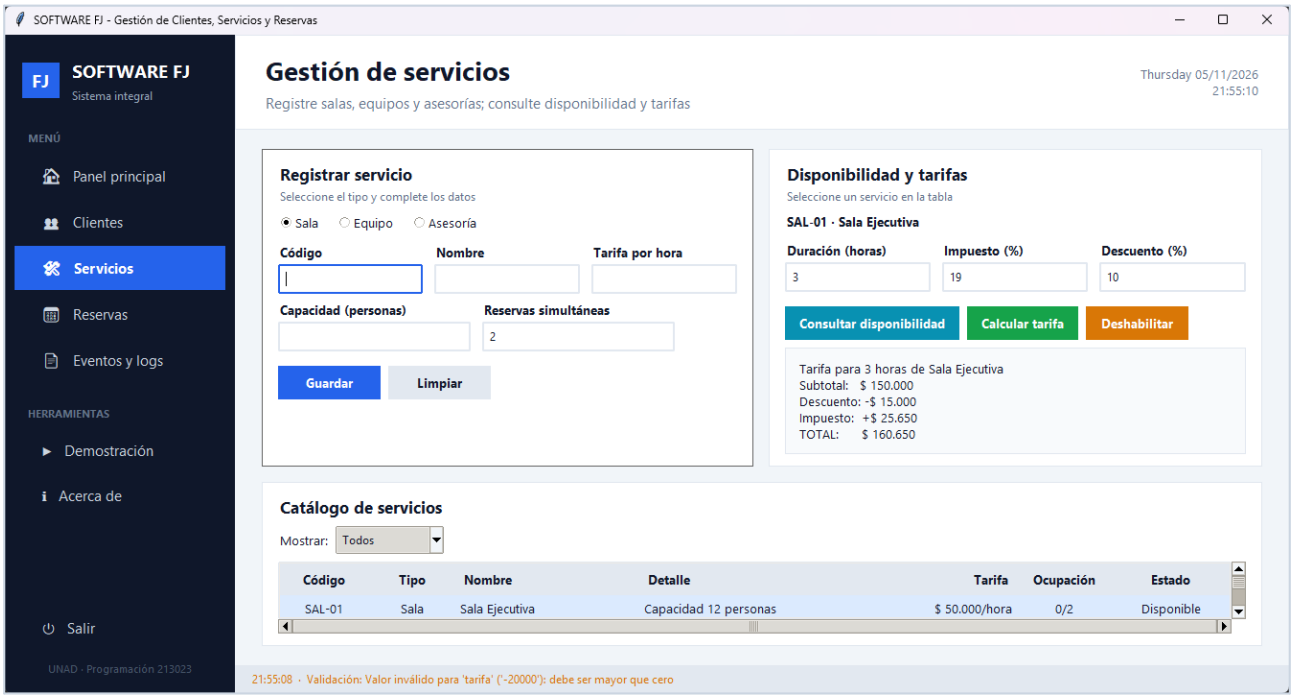


Figura 19. *Tarifa para 3 horas de la Sala Ejecutiva con IVA del 19 % y 10 % de descuento: total $ 160.650.*

6.10 Deshabilitar o habilitar un servicio

Deshabilitar un servicio impide que se le hagan nuevas reservas (por ejemplo, porque un equipo está en mantenimiento), sin borrarlo del catálogo.

1. Seleccione el servicio en el catálogo.
2. Pulse el botón naranja **Deshabilitar**. Si el servicio ya está deshabilitado, el botón dice **Habilitar**.
3. Responda **Sí** a la pregunta de confirmación.
4. El estado del servicio cambia en el catálogo.

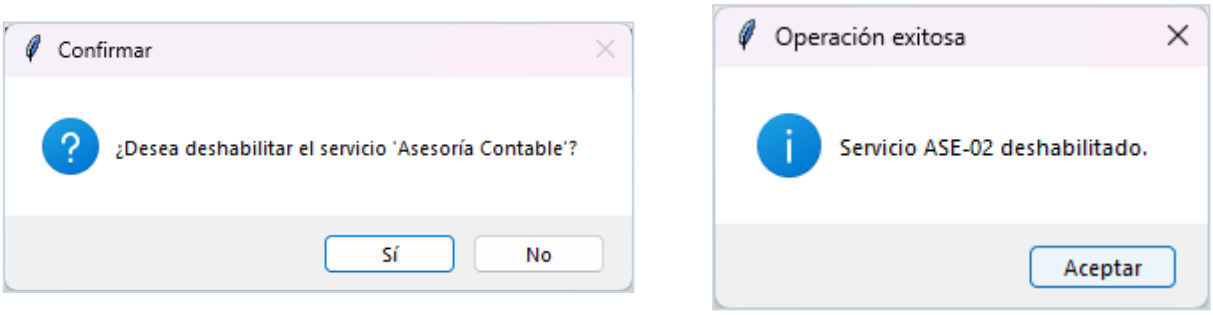


Figura 20. *Confirmación y resultado al deshabilitar la «Asesoría Contable».*

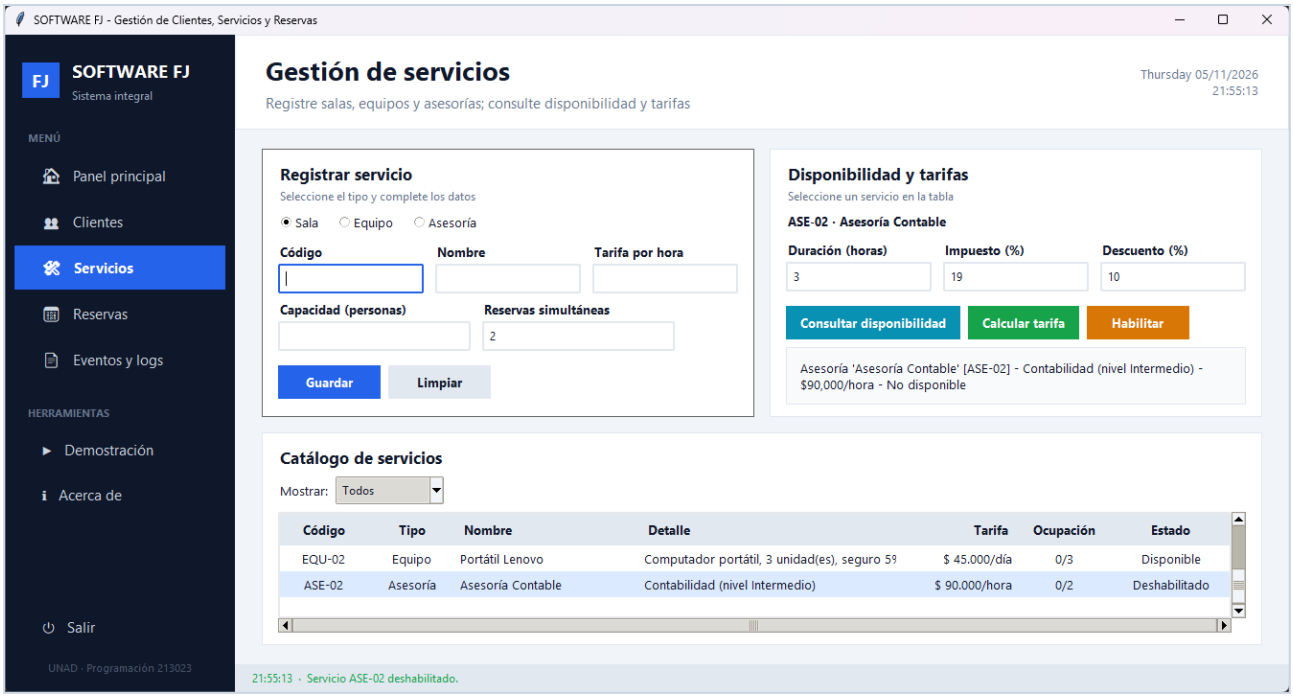


Figura 21. *El servicio ASE-02 aparece ahora como «Deshabilitado».*

> **IMPORTANTE**
>
> Un servicio deshabilitado no aparece en la lista de servicios al crear reservas. Además, si tenía reservas pendientes, estas no podrán confirmarse hasta que se vuelva a habilitar.

> **NOTA**
>
> La versión actual no permite modificar ni eliminar servicios ya registrados. Si un dato quedó mal, deshabilite el servicio y registre uno nuevo con otro código.

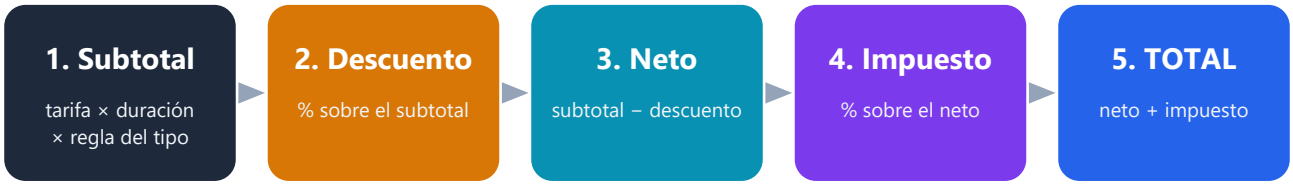
CAPÍTULO 7

Costos, impuestos y descuentos

Cómo calcula Software FJ el valor de cada servicio y de cada reserva.

7.1 El cálculo en cinco pasos

Siempre que el programa muestra un precio, sigue el mismo orden. El descuento se aplica **antes** del impuesto, de modo que el impuesto se cobra sobre el valor ya descontado:



Paso	Cómo se obtiene
1. Subtotal	Tarifa × duración, más la regla especial del tipo de servicio (recargo de sala grande, seguro del equipo o multiplicador del nivel de asesoría).
2. Descuento	Subtotal × porcentaje de descuento.
3. Neto	Subtotal − descuento. (El programa lo usa internamente; no se muestra.)
4. Impuesto	Neto × porcentaje de impuesto.
5. Total	Neto + impuesto. Es el valor que se cobra al cliente.

7.2 Impuesto

- El valor predeterminado es **19 %** (IVA en Colombia). Puede cambiarlo en cada cálculo.
- Acepta valores entre 0 y 100. Puede escribirlo como `19`, `19%` o con decimales usando coma o punto (`19,5`).
- Si deja el campo vacío o escribe 0, no se cobra impuesto.

7.3 Descuento

- Se escribe como porcentaje, igual que el impuesto. Vacío o 0 significa sin descuento.
- **Al crear una reserva, el descuento máximo es del 50 %.** Si escribe más, el programa no deja crear la reserva y muestra «El descuento máximo permitido es 50%».
- En la herramienta «Calcular tarifa» de la pantalla Servicios el límite de 50 % no se aplica (solo el rango de 0 a 100 %), porque es una simple consulta de precio.

7.4 Ejemplos resueltos

Los siguientes valores fueron calculados con el mismo motor de cálculo del programa y coinciden con lo que muestra la pantalla:

Servicio y cálculo del subtotal	Subtotal	Descuento	Impuesto	TOTAL
Sala Ejecutiva (12 personas) $ 50.000/hora × 3 horas	$ 150.000	10 % → − $ 15.000	19 % → + $ 25.650	**$ 160.650**
Auditorio Principal (60 personas) $ 80.000 × 4 h × 1,10 (recargo sala grande)	$ 352.000	15 % → − $ 52.800	19 % → + $ 56.848	**$ 356.048**
Videobeam Epson $ 35.000/día × 2 días × 1,05 (seguro)	$ 73.500	0 % → − $ 0	19 % → + $ 13.965	**$ 87.465**
Asesoría en Ciberseguridad (Experto) $ 120.000 × 2 h × 1,6 (nivel Experto)	$ 384.000	5 % → − $ 19.200	19 % → + $ 69.312	**$ 434.112**

EJEMPLO PRÁCTICO

Auditorio Principal, 4 horas, 15 % de descuento, IVA 19 %
1. Subtotal: $ 80.000 × 4 horas = $ 320.000; como la capacidad (60) supera 20 personas, se suma el 10 % de recargo → **$ 352.000**.
2. Descuento: 15 % de $ 352.000 = **$ 52.800**.
3. Neto: $ 352.000 − $ 52.800 = **$ 299.200**.
4. Impuesto: 19 % de $ 299.200 = **$ 56.848**.
5. Total: $ 299.200 + $ 56.848 = **$ 356.048**.

7.5 Presentación de los valores

En pantalla, los valores se muestran en pesos, sin decimales y con punto como separador de miles (por ejemplo, $ 160.650). Internamente el programa trabaja con dos decimales, por lo que en el historial de una reserva o en el log pueden aparecer valores como $160,650.00.

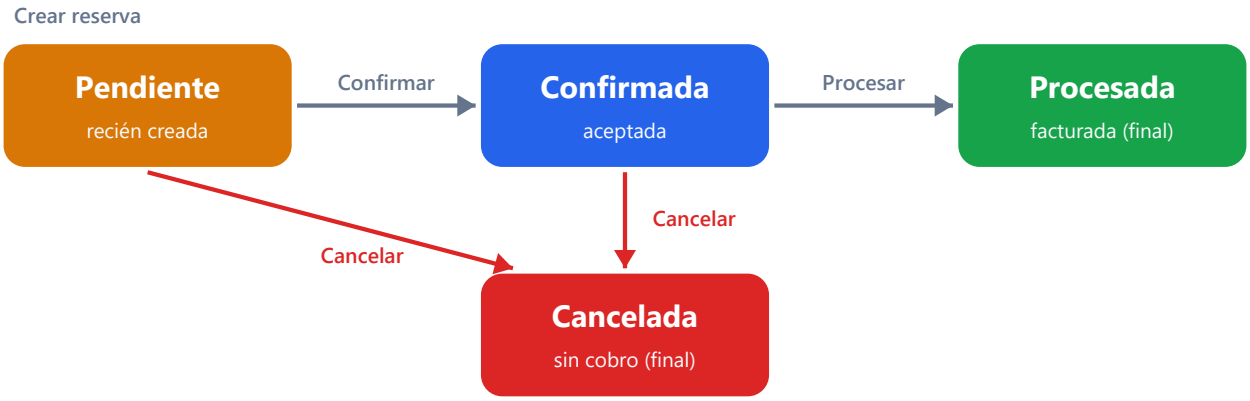
CAPÍTULO 8

Gestión de reservas

Crear reservas, seguir su ciclo de vida y consultar su historial.

8.1 El ciclo de vida de una reserva

Toda reserva nace en estado **Pendiente** y avanza según las acciones que usted realice:



Estado	Significado	Acciones posibles	¿Ocupa cupo?	¿Suma ingresos?
Pendiente	Recién creada; espera aprobación.	Confirmar, Cancelar	Sí	No
Confirmada	Aceptada por la empresa.	Procesar, Cancelar	Sí	Sí
Procesada	Facturada. Es un estado final.	Ninguna	No	Sí
Cancelada	Anulada. Es un estado final.	Ninguna	No	No

8.2 La pantalla de reservas

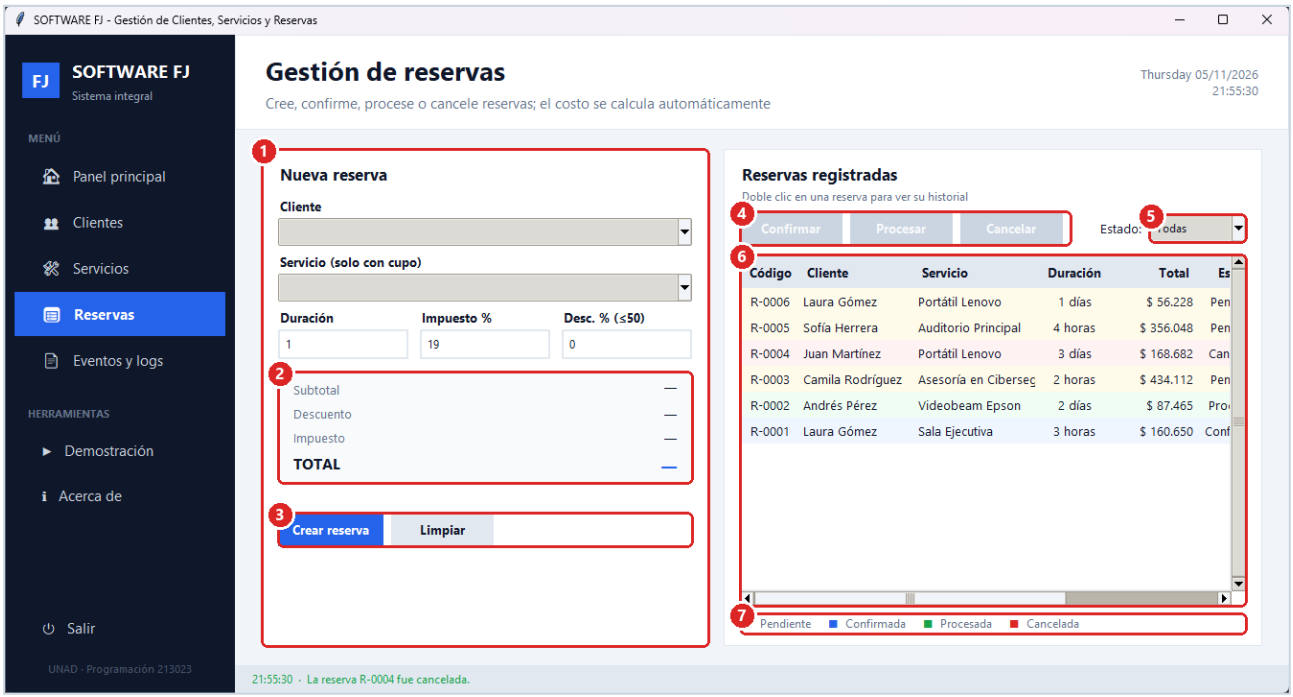


Figura 22. *Pantalla de gestión de reservas.*

1. **Nueva reserva.** Formulario: cliente, servicio, duración, impuesto y descuento.
2. **Resumen del costo.** Subtotal, descuento, impuesto y TOTAL, calculados automáticamente mientras escribe.
3. **Crear reserva / Limpiar.** Registran la reserva o restablecen el formulario.
4. **Botones de acción.** Confirmar, Procesar y Cancelar. Solo se activan los que corresponden al estado de la reserva seleccionada.
5. **Filtro de estado.** Muestra todas las reservas o solo las de un estado.
6. **Reservas registradas.** Tabla de reservas, de la más reciente a la más antigua, coloreada según el estado. Doble clic para ver el historial.
7. **Leyenda de colores.** Naranja: Pendiente · Azul: Confirmada · Verde: Procesada · Rojo: Cancelada.

8.3 Crear una reserva

> NOTA
>
> Antes de crear una reserva deben existir el cliente (capítulo 5) y el servicio (capítulo 6).

1. Haga clic en **Reservas** en el menú lateral.
2. En **Cliente**, despliegue la lista y elija el cliente (aparece como «identificación - nombre»).
3. En **Servicio (solo con cupo)**, elija el servicio. La lista solo muestra servicios habilitados que tienen cupo libre.

4. Escriba la **Duración**. Al elegir el servicio, la etiqueta indica la unidad: **Duración (horas)** o **Duración (días)**.
5. Revise el **Impuesto %** (19 por defecto) y escriba el **Desc. % (≤50)** si aplica.
6. Observe el resumen: el subtotal, el descuento, el impuesto y el TOTAL se actualizan solos mientras escribe.
7. Pulse **Crear reserva**. Aparecerá un mensaje con el código asignado, el total y el estado Pendiente.

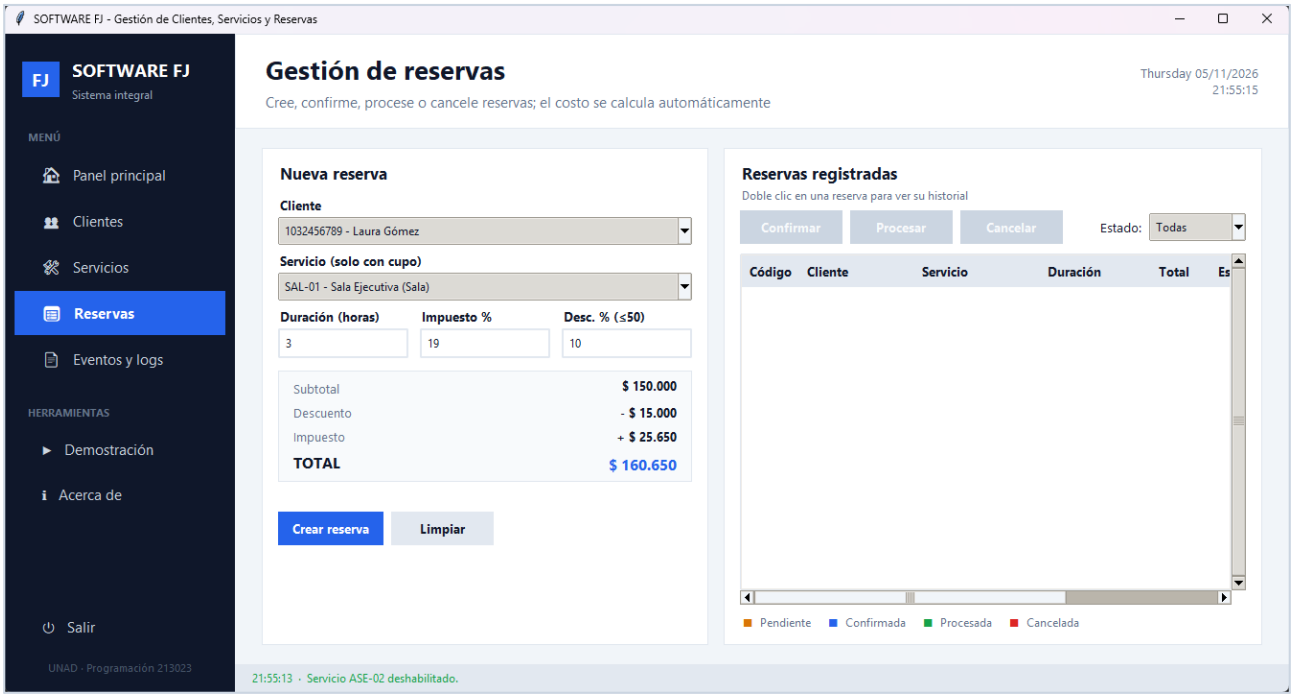


Figura 23. *Reserva de 3 horas de la Sala Ejecutiva para Laura Gómez, con IVA del 19 % y 10 % de descuento: el total se calcula antes de crearla.*

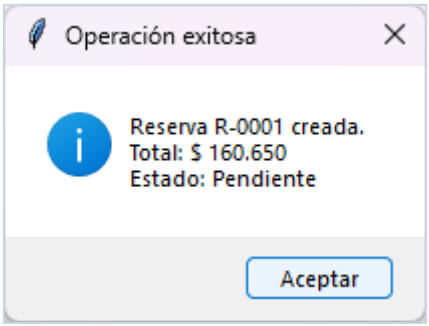


Figura 24. *La reserva R-0001 fue creada en estado Pendiente.*

> CONSEJO
>
> Después de crear una reserva, el formulario se limpia pero **conserva el cliente seleccionado**, para que pueda registrarle otra reserva rápidamente.

8.4 Avisos del resumen de costo

Si la duración, el impuesto o el descuento no son válidos, el resumen muestra guiones (—) y debajo aparece un aviso en rojo que explica el problema, antes incluso de pulsar Crear reserva:

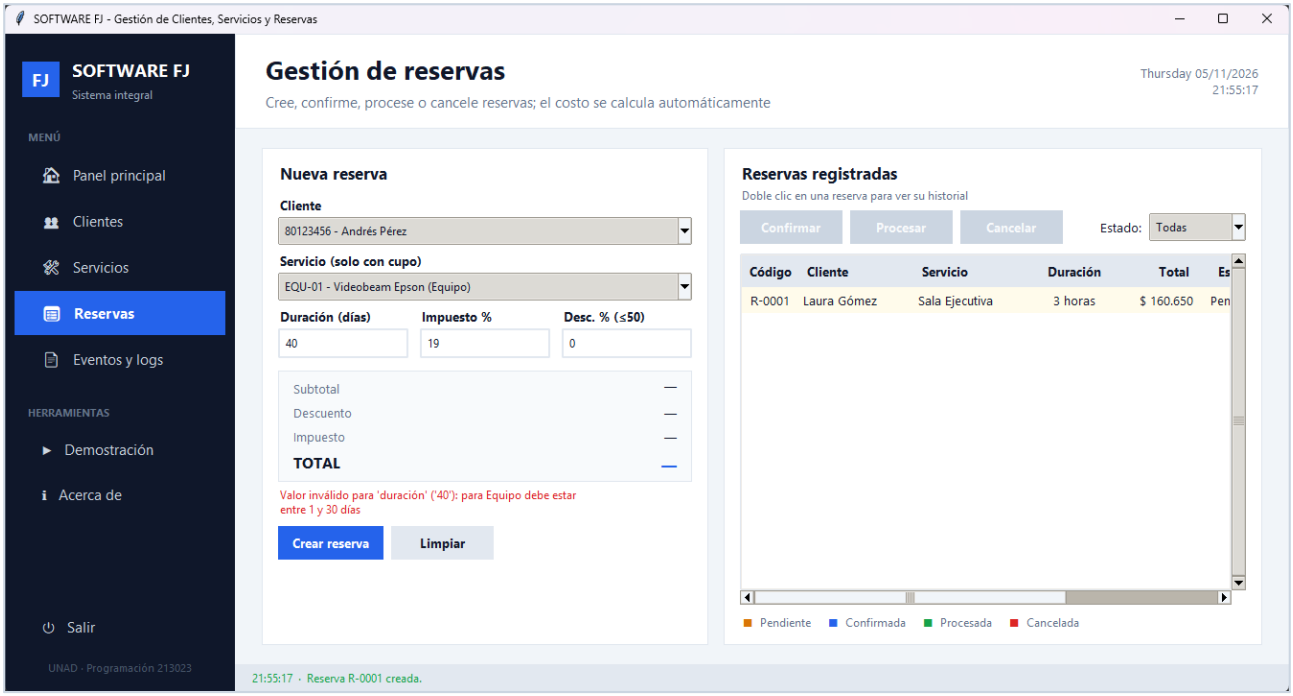


Figura 25. *40 días de alquiler superan el máximo de 30 días para equipos: el resumen no muestra valores y explica el motivo.*

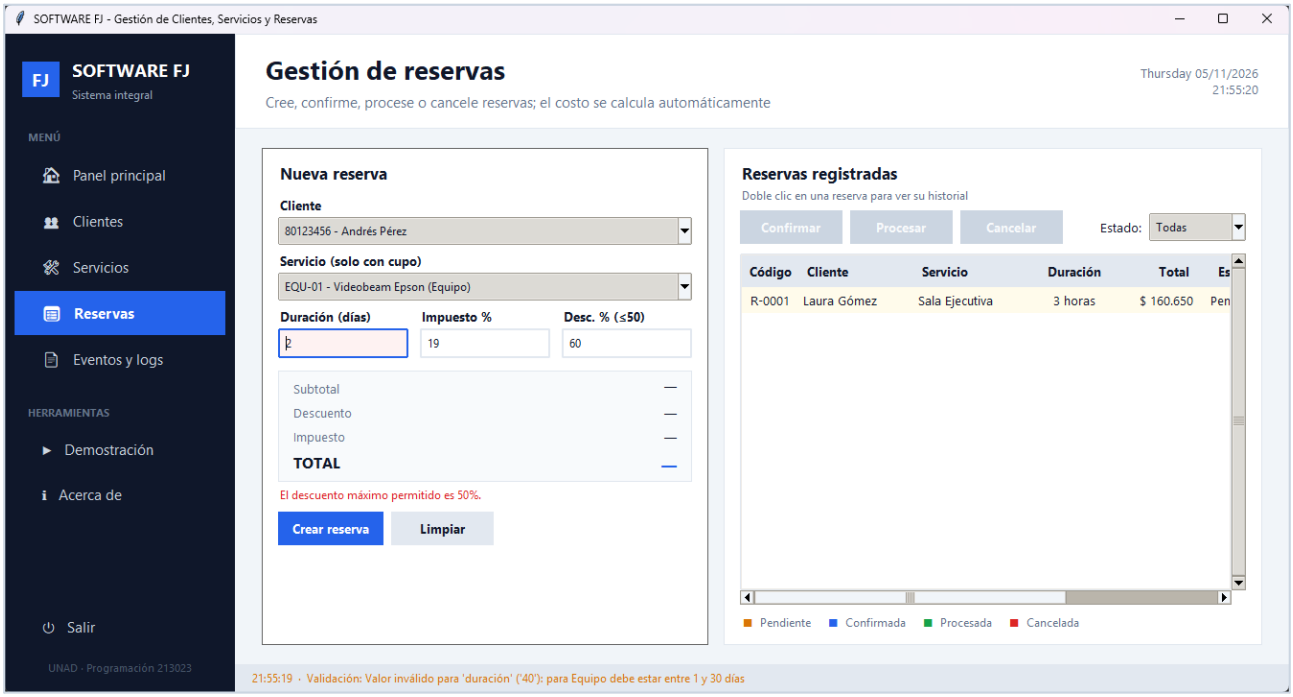


Figura 26. *Un descuento del 60 % supera el máximo permitido del 50 %.*

Si de todas formas pulsa **Crear reserva**, la reserva no se crea, aparece el mensaje de error y el campo con el problema se marca en rojo.

8.5 Confirmar una reserva

1. En la tabla, haga clic sobre una reserva en estado **Pendiente**. Se activan los botones **Confirmar** y **Cancelar**.
2. Pulse **Confirmar**.
3. Responda **Sí** a la pregunta «¿Confirmar la reserva R-...?».
4. Verá el mensaje «La reserva ... fue confirmada» y la fila cambia a color azul.

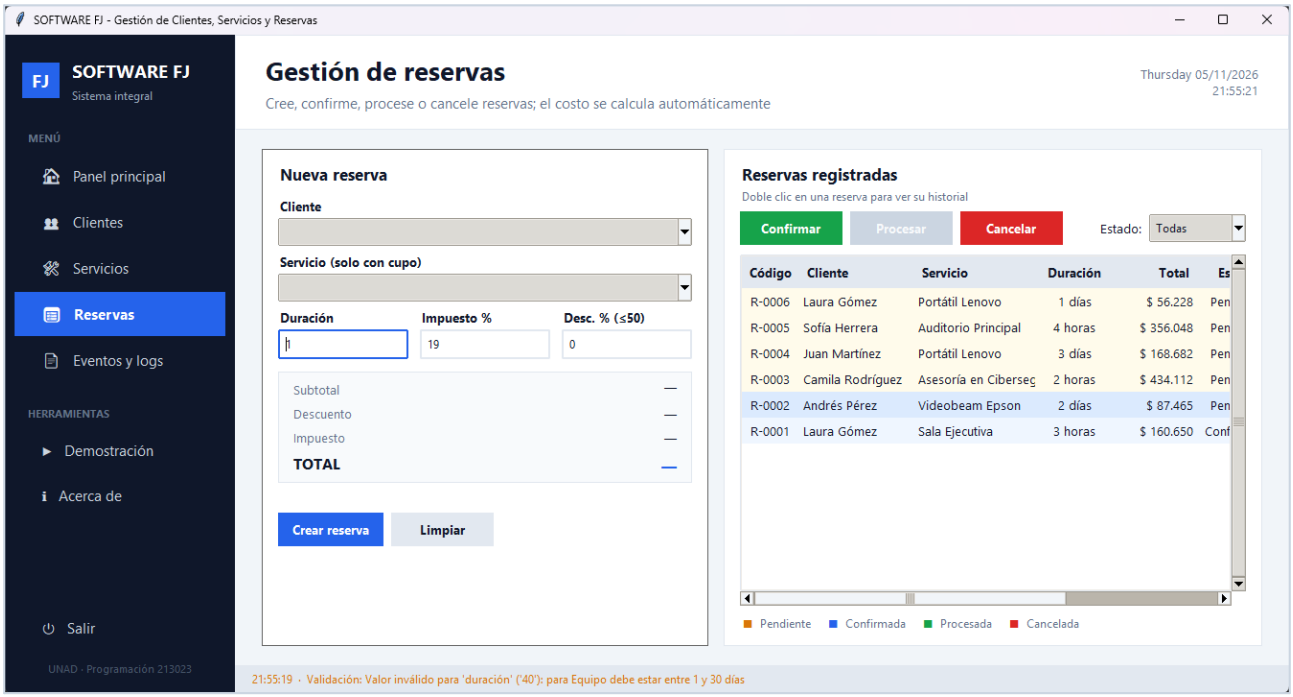


Figura 27. *Reserva pendiente seleccionada: Confirmar y Cancelar están activos; Procesar está apagado.*

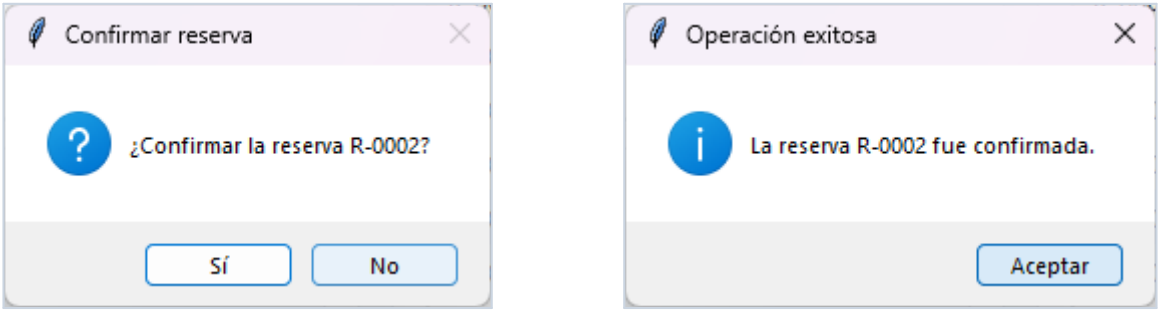


Figura 28. *Pregunta de confirmación y mensaje de resultado.*

8.6 Procesar (facturar) una reserva

Procesar significa facturar la reserva. Solo se pueden procesar reservas **Confirmadas**. Antes de facturar, el programa vuelve a calcular el total para verificar que no haya diferencias.

1. Seleccione una reserva en estado **Confirmada**.
2. Pulse **Procesar** y responda **Sí** a la pregunta «¿Procesar (facturar) la reserva ...?».
3. Verá el mensaje «Reserva ... procesada. Facturado: $ ...». La fila cambia a color verde.

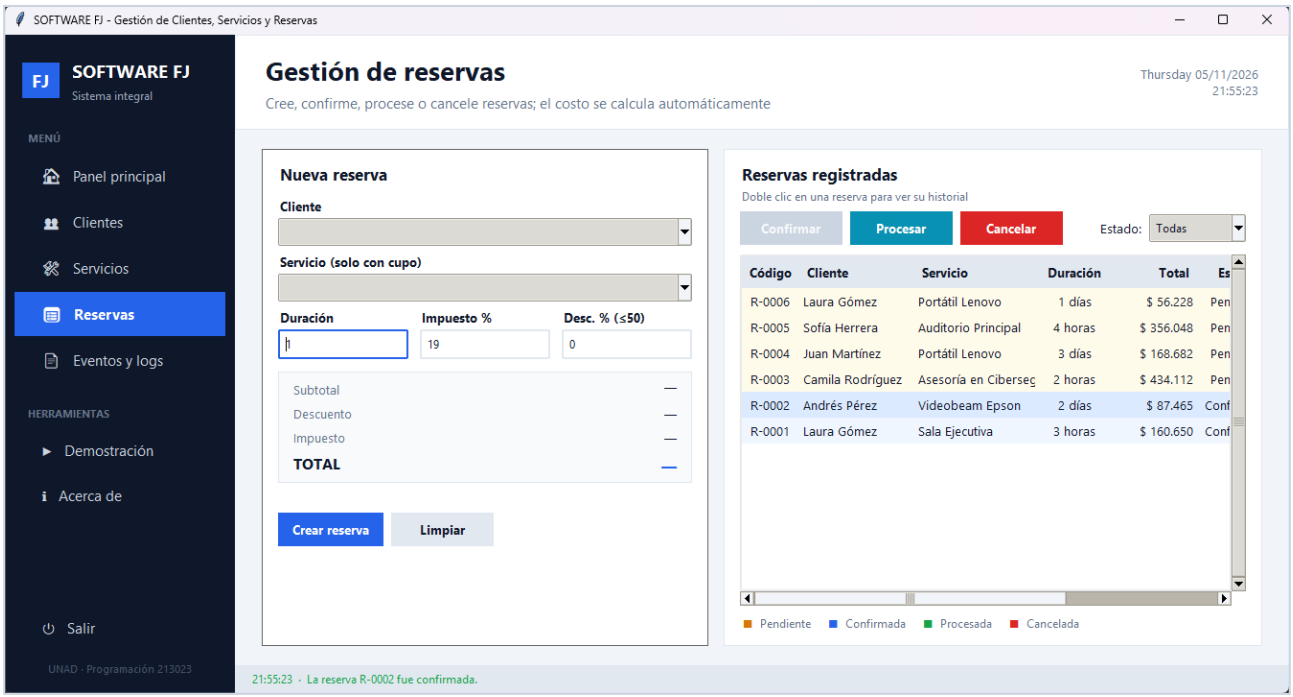


Figura 29. *Reserva confirmada seleccionada: ahora está activo Procesar y Confirmar está apagado.*

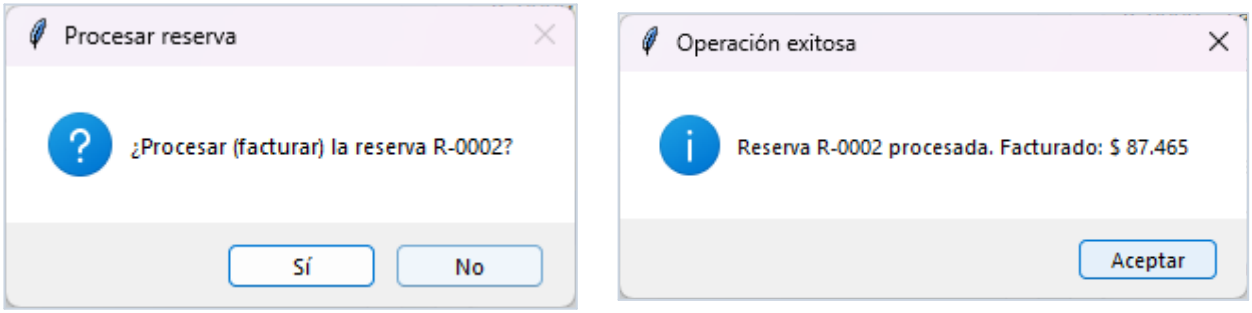


Figura 30. *Procesamiento de la reserva R-0002.*

8.7 Cancelar una reserva

> **ATENCIÓN**
>
> La cancelación **no se puede deshacer**. Solo se pueden cancelar reservas Pendientes o Confirmadas. Una reserva cancelada libera el cupo del servicio y no suma a los ingresos.

1. Seleccione una reserva Pendiente o Confirmada.
2. Pulse el botón rojo **Cancelar**.
3. Responda **Sí** a la pregunta «¿Seguro que desea cancelar la reserva ...?».
4. Escriba el motivo de la cancelación (opcional) y pulse **OK**. Si no escribe nada, se anotará «Cancelada por el usuario».
5. Verá el mensaje «La reserva ... fue cancelada». La fila cambia a color rojo.

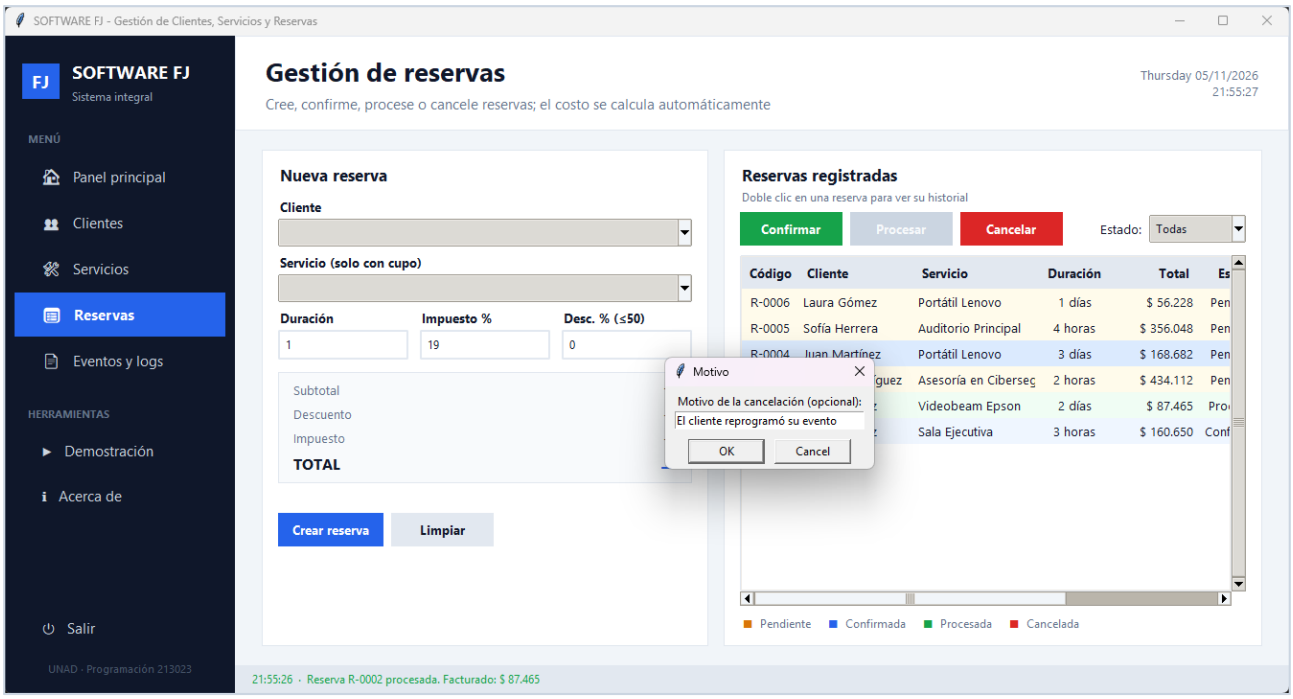


Figura 31. *Ventana para escribir el motivo de la cancelación.*

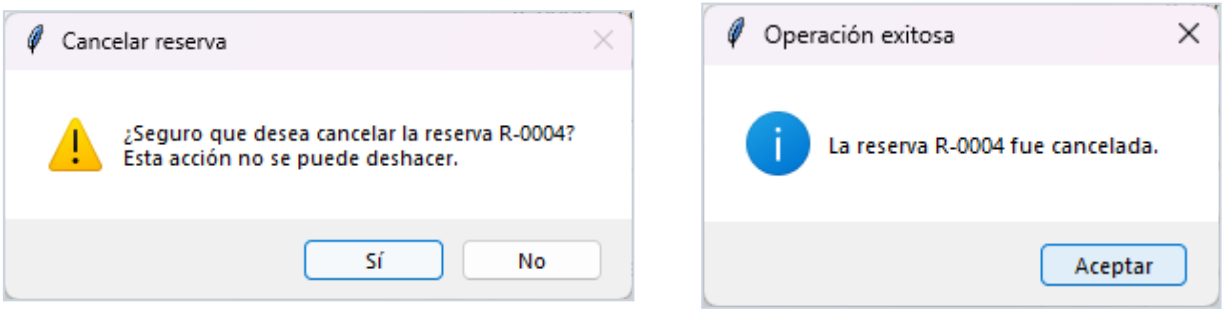


Figura 32. *Advertencia previa y mensaje final de la cancelación.*

> NOTA
>
> Si pulsa **Cancel** en la ventana del motivo, la reserva igualmente se cancela con el motivo «Cancelada por el usuario». Para no cancelar, responda **No** en la pregunta anterior.

8.8 Filtrar reservas por estado

Use la lista **Estado**, arriba a la derecha de la tabla, para ver solo las reservas Pendientes, Confirmadas, Procesadas o Canceladas. Elija «Todas» para volver a verlas todas.

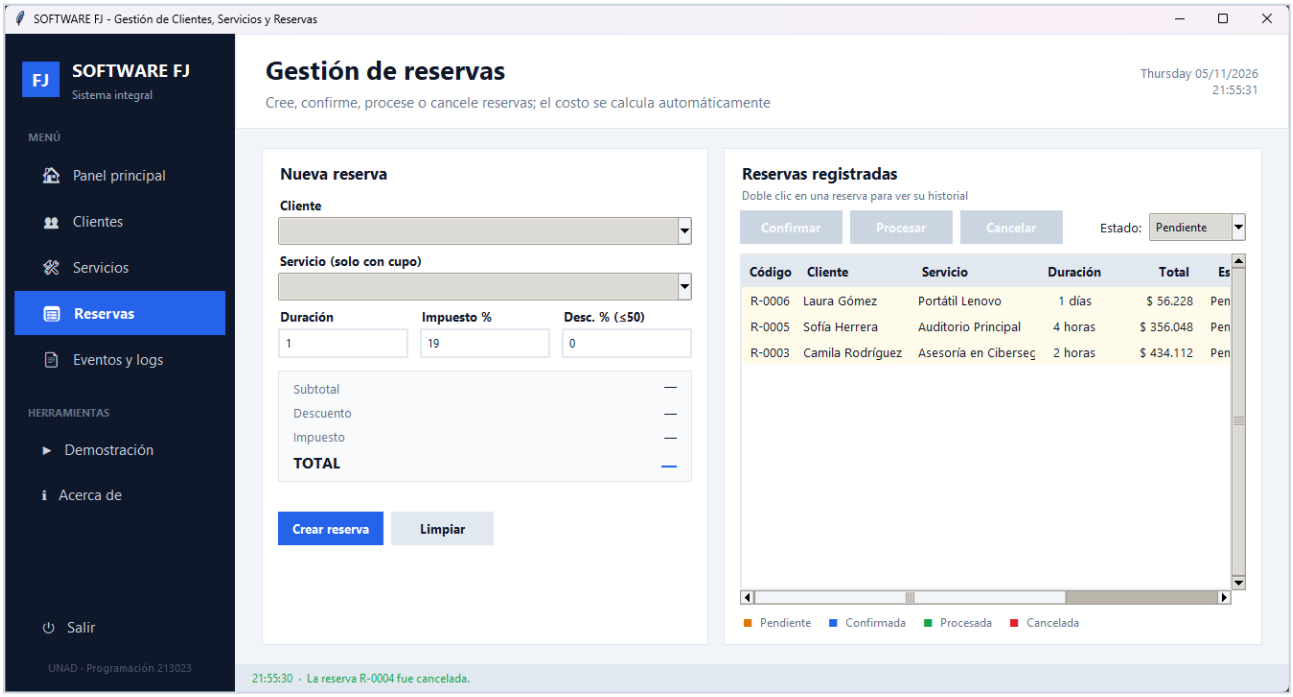


Figura 33. *Filtro «Pendiente»: solo se muestran las reservas que esperan confirmación.*

8.9 Ver el detalle e historial de una reserva

Haga **doble clic** sobre una reserva de la tabla. Se abre una ventana con su descripción, el desglose del costo y el historial de cambios de estado con fecha, hora y nota:

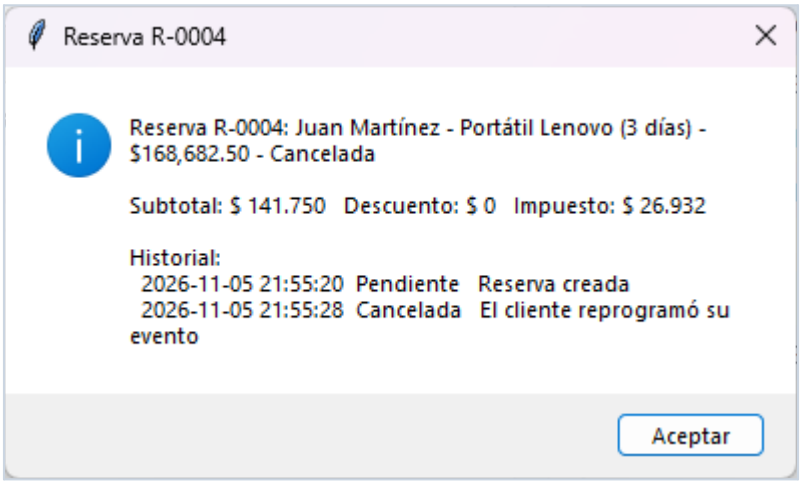


Figura 34. *Historial de la reserva R-0004: creada y luego cancelada con el motivo indicado.*

8.10 Cupos: cuándo un servicio deja de aparecer

- Cada reserva **Pendiente** o **Confirmada** ocupa un cupo del servicio.
- Cuando todas las plazas están ocupadas, el servicio pasa a «Sin cupo» y deja de aparecer en la lista de servicios de Nueva reserva.
- Al **procesar** o **cancelar** una reserva, su cupo se libera y el servicio vuelve a estar disponible.

CAPÍTULO 9

Registro de actividad

Consulta de eventos, advertencias y errores, y del archivo software_fj.log.

Software FJ anota automáticamente todo lo que sucede: cada cliente, servicio o reserva registrada, cada cambio de estado y cada error. Esta información se puede consultar en la pantalla **Eventos y logs**.

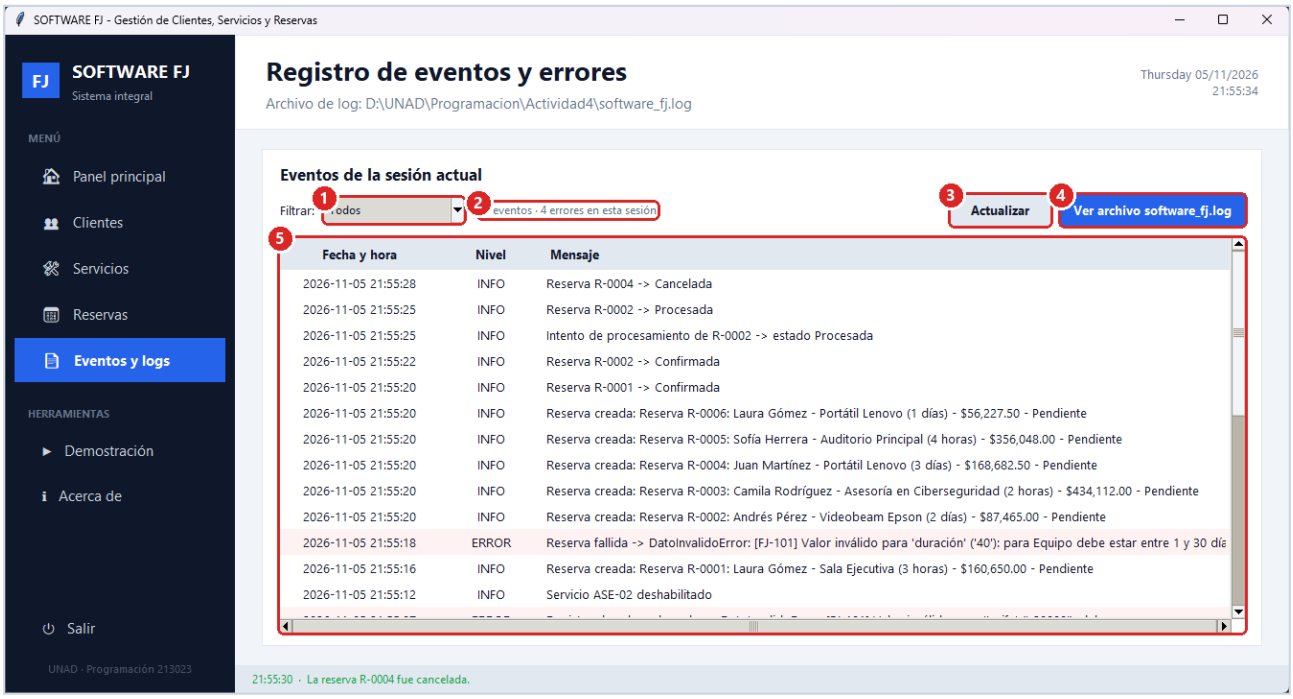


Figura 35. *Pantalla de registro de eventos y errores.*

1. **Filtrar.** Muestra Todos los eventos, Solo eventos (INFO), Advertencias o Errores.
2. **Resumen.** Cantidad de eventos y de errores de la sesión.
3. **Actualizar.** Vuelve a cargar la tabla.
4. **Ver archivo software_fj.log.** Abre el archivo completo de registro.
5. **Tabla de eventos.** Fecha y hora, nivel y mensaje de cada evento, del más reciente al más antiguo. Doble clic para leer el mensaje completo.

9.1 Niveles de los eventos

Nivel	Significado	Ejemplo
INFO	Operación normal realizada con éxito.	Cliente registrado: Cliente Laura Gómez
WARNING	Advertencia: situación que conviene revisar.	—
ERROR	Operación rechazada por un dato inválido o una regla del negocio. Fondo rojizo.	Registro de cliente rechazado -> DatoInvalidoError: [FJ-101] ...
CRITICAL	Error inesperado del programa. El programa sigue funcionando.	Error inesperado en la interfaz

9.2 Consultar solo los errores

1. En la lista **Filtrar** elija **Errores**.
2. La tabla muestra solo los eventos ERROR y CRITICAL.
3. Haga doble clic sobre un evento para leer el mensaje completo en una ventana aparte.

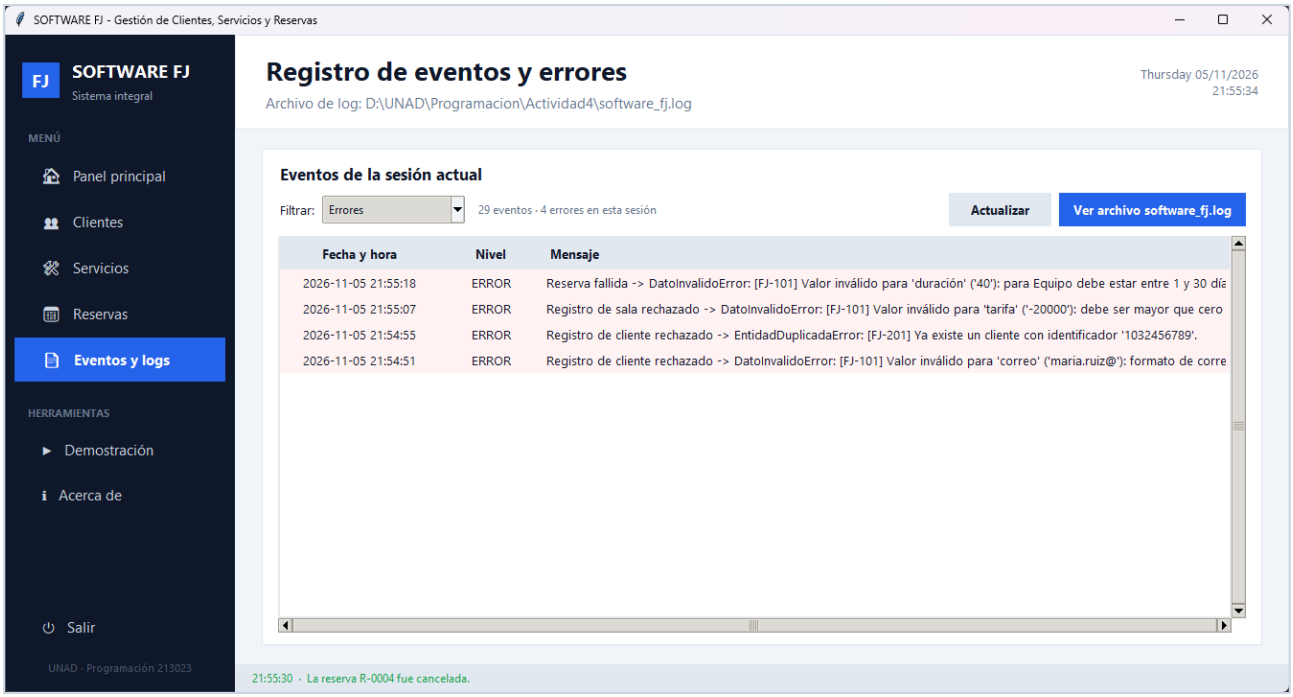


Figura 36. *Filtro «Errores»: se muestran los intentos rechazados de la sesión.*

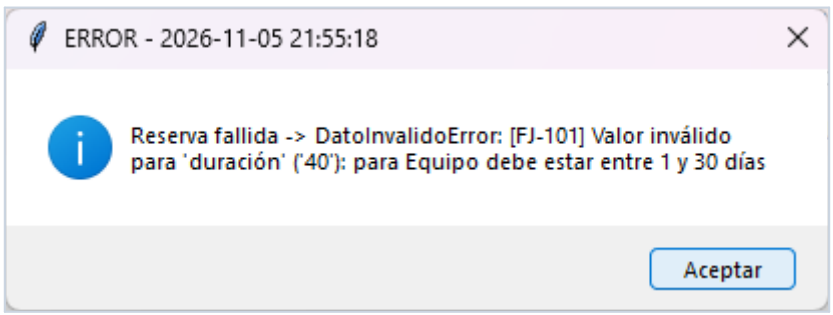


Figura 37. *Detalle de un evento de error (doble clic sobre la fila).*

9.3 Ver el archivo software_fj.log

1. Pulse el botón azul **Ver archivo software_fj.log**.
2. Se abre una ventana con el contenido completo del archivo. Las líneas de error aparecen en rojo, las advertencias en amarillo y los errores críticos resaltados en rojo intenso.
3. Pulse **Recargar** para ver los eventos más recientes, o **Abrir carpeta** (solo en Windows) para abrir la carpeta donde está guardado el archivo.

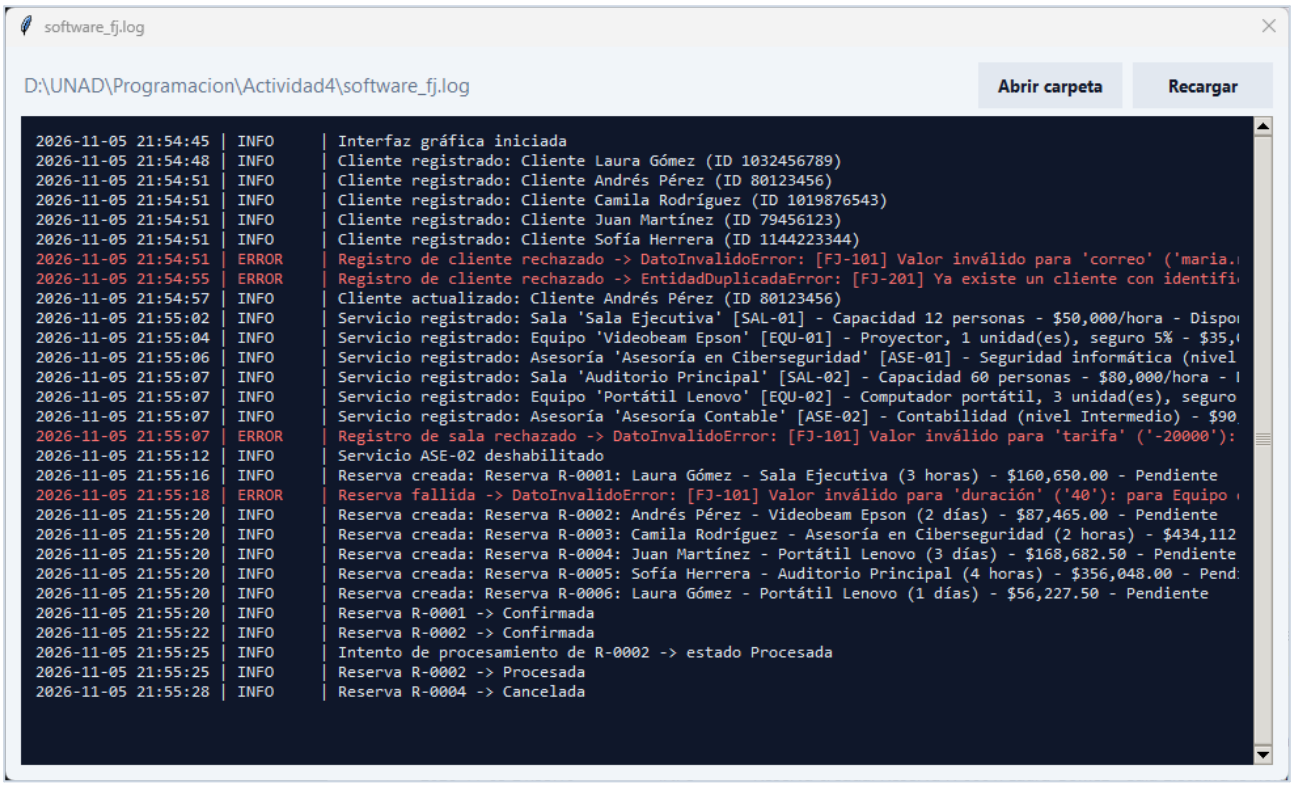


Figura 38. *Ventana del archivo software_fj.log.*

> IMPORTANTE
>
> La tabla de la pantalla muestra solo los eventos de la **sesión actual** (hasta los últimos 500). El archivo **software_fj.log**, en cambio, conserva la historia de **todas las sesiones**, porque cada vez se agregan líneas al final.
> El archivo se encuentra en la misma carpeta del programa; la ruta exacta aparece debajo del título de la pantalla.

Cada línea del archivo tiene tres partes separadas por barras verticales: fecha y hora, nivel y mensaje. Por ejemplo:

```
2026-11-05 21:54:48 | INFO     | Cliente registrado: Cliente Laura Gómez (ID 1032456789)
2026-11-05 21:54:51 | ERROR    | Registro de cliente rechazado -> DatoInvalidoError: [FJ-101] Valor inválido para 'cor
2026-11-05 21:55:20 | INFO     | Reserva R-0001 -> Confirmada
```

CAPÍTULO 10

Herramientas adicionales

Demostración automática, modo consola, información del programa y salida segura.

10.1 Demostración de 15 operaciones

La demostración ejecuta automáticamente 15 operaciones de prueba (8 válidas y 7 inválidas a propósito) para comprobar que el programa registra lo correcto y rechaza lo incorrecto sin cerrarse. Es útil para conocer el programa o para presentarlo.

1. Pulse **Demostración** en el menú lateral, o **Ejecutar simulación de 15 operaciones** en el Panel principal.
2. Lea el aviso y responda **Sí** para continuar.
3. Se abre la ventana «Simulación de operaciones», que se llena fila por fila con el resultado de cada operación.
4. Al terminar, revise el resumen superior y pulse **Cerrar**.

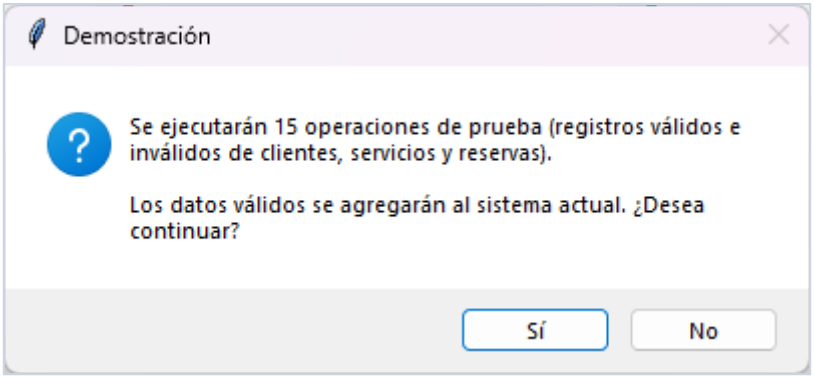


Figura 39. *Aviso previo a la demostración.*



Figura 40. *Resultado de la demostración: 8 operaciones exitosas, 7 errores controlados y 15 de 15 con el resultado esperado.*

Columna	Significado
#	Número de la operación (1 a 15).
Operación	Qué se intentó hacer.
Resultado	«Exitosa» (fondo verde) o «Error controlado» (fondo rojo).
¿Esperado?	«Sí» si el resultado era el que debía ocurrir.
Detalle / mensaje de error	Descripción del resultado o el mensaje del error. Doble clic para verlo completo.

IMPORTANTE

Los datos válidos de la demostración (2 clientes, 3 servicios y 2 reservas) **se agregan a los datos que ya tenga**. Si usted ya registró clientes o servicios con las mismas identificaciones o códigos (por ejemplo, 1032456789 o SAL-01), algunas operaciones darán un resultado distinto y en «¿Esperado?» aparecerá «No». Para una demostración limpia, ejecútela con el programa recién abierto.

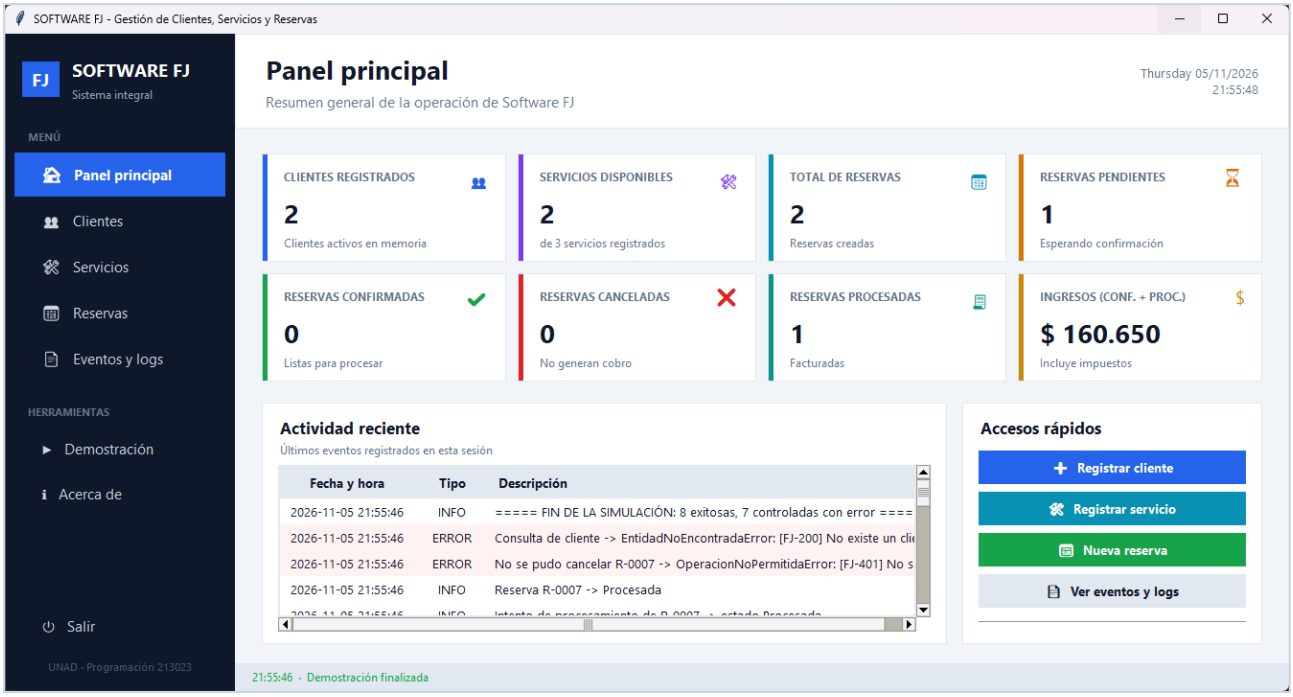


Figura 41. *Panel principal después de la demostración: los datos válidos quedaron registrados.*

10.2 Demostración en modo consola

Si inicia el programa con `python main.py --consola`, no se abre ninguna ventana: las 15 operaciones se ejecutan y sus resultados se muestran como texto. Este es un extracto real de la salida:

```
 1. [OK   ] Registrar cliente válido: Laura Gómez
      -> Cliente Laura Gómez (ID 1032456789)
 2. [OK   ] Registrar cliente válido: Andrés Pérez
      -> Cliente Andrés Pérez (ID 80123456)
 3. [ERROR] Registrar cliente con correo inválido
      -> [FJ-101] Valor inválido para 'correo' ('maria.ruiz@'): formato de correo no válido
 4. [ERROR] Registrar cliente duplicado (1032456789)
      -> [FJ-201] Ya existe un cliente con identificador '1032456789'.
 5. [OK   ] Registrar sala de juntas válida
      -> Sala 'Sala Ejecutiva' [SAL-01] - Capacidad 12 personas - $50,000/hora - Disponible
 6. [OK   ] Registrar equipo válido: videobeam
      -> Equipo 'Videobeam Epson' [EQU-01] - Proyector, 1 unidad(es), seguro 5% - $35,000/día - Disponible
 7. [OK   ] Registrar asesoría válida (experto)
      -> Asesoría 'Asesoría en Ciberseguridad' [ASE-01] - Seguridad informática (nivel Experto) - $120,000/hora - Dispon
 8. [ERROR] Registrar servicio con tarifa negativa
      -> [FJ-101] Valor inválido para 'tarifa' (-20000): debe ser mayor que cero
 9. [OK   ] Reserva exitosa: Laura - Sala 3 h, IVA 19 %, desc. 10 %
      -> Reserva R-0001: Laura Gómez - Sala Ejecutiva (3 horas) - $160,650.00 - Pendiente
10. [ERROR] Reserva con duración fuera de rango (40 días de equipo)
      -> [FJ-101] Valor inválido para 'duración' (40): para Equipo debe estar entre 1 y 30 días
 ...
```

10.3 Acerca de

Pulse **Acerca de** en el menú lateral para ver el nombre del programa, el curso y las tecnologías con las que fue construido.

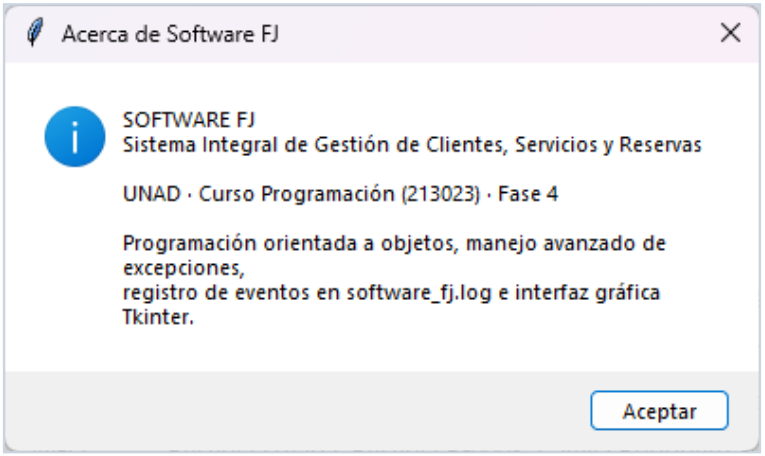


Figura 42. *Ventana «Acerca de Software FJ».*

10.4 Salir del programa

1. Pulse **Salir** en la parte inferior del menú lateral (o la X de la esquina superior derecha de la ventana).
2. El programa le recuerda que los datos están en memoria y se perderán.
3. Pulse **Sí** para cerrar o **No** para seguir trabajando.

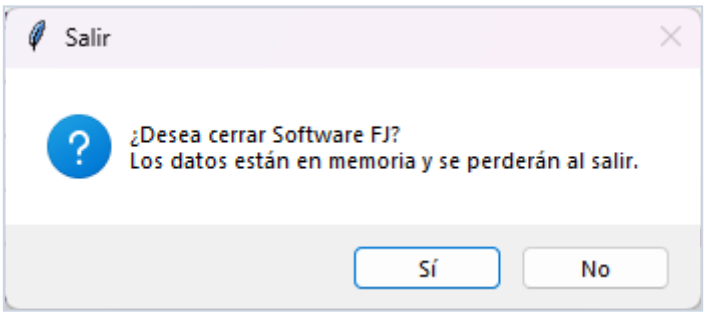


Figura 43. *Confirmación de salida.*

CAPÍTULO 11

Caso práctico completo

Un recorrido de principio a fin con todas las funciones del programa.

SITUACIÓN

La empresa recibe a Laura Gómez, que necesita una sala para una reunión de 3 horas con su equipo de 10 personas. Como es clienta frecuente, se le concede un 10 % de descuento. Se usarán los mismos datos que aparecen en las imágenes de este manual.

1. **Abrir el programa.** En la carpeta de Software FJ, escriba `python main.py` en el Símbolo del sistema (capítulo 2).
2. **Registrar a la clienta.** Vaya a **Clientes** y registre: identificación `1032456789`, nombre `Laura Gómez`, correo `laura.gomez@mail.com`, teléfono `3104567890`. Pulse **Guardar** (sección 5.1).
3. **Registrar la sala.** Vaya a **Servicios**, elija **Sala** y registre: código `SAL-01`, nombre `Sala Ejecutiva`, tarifa `50000`, capacidad `12`, reservas simultáneas `2` (sección 6.3).
4. **Dar un precio a la clienta.** Seleccione SAL-01 en el catálogo, escriba duración `3`, impuesto `19`, descuento `10` y pulse **Calcular tarifa**. El total es **$ 160.650** (sección 6.9).
5. **Crear la reserva.** Vaya a **Reservas**, elija a Laura Gómez y la Sala Ejecutiva, escriba los mismos valores y pulse **Crear reserva**. Se crea la reserva **R-0001** en estado Pendiente (sección 8.3).
6. **Confirmarla.** Seleccione R-0001, pulse **Confirmar** y responda Sí (sección 8.5).
7. **Facturarla.** Una vez prestado el servicio, seleccione R-0001, pulse **Procesar** y responda Sí. La reserva queda Procesada y la sala libera su cupo (sección 8.6).
8. **Revisar el resultado.** En el **Panel principal** verá 1 reserva procesada e ingresos por $ 160.650. En **Eventos y logs** quedará la traza de cada paso (capítulos 4 y 9).

Concepto	Valor
Subtotal (3 h × $ 50.000)	$ 150.000
Descuento (10 %)	− $ 15.000
Impuesto (19 % sobre $ 135.000)	+ $ 25.650
Total facturado	**$ 160.650**

Para practicar más, puede usar estos datos de ejemplo:

Clientes	Servicios
80123456 · Andrés Pérez · aperez@empresa.co · 6017654321	EQU-01 · Videobeam Epson · Equipo · $ 35.000/día · Proyector · 1 unidad
1019876543 · Camila Rodríguez · camila.rodriguez@correo.com · 3125558899	ASE-01 · Asesoría en Ciberseguridad · $ 120.000/hora · Experto
79456123 · Juan Martínez · jmartinez@outlook.com · 3157771234	SAL-02 · Auditorio Principal · $ 80.000/hora · 60 personas · cupo 1
1144223344 · Sofía Herrera · sofia.herrera@gmail.com · 3009876543	EQU-02 · Portátil Lenovo · $ 45.000/día · 3 unidades

CAPÍTULO 12

Solución de problemas

Qué significan los mensajes del programa y cómo resolver las situaciones más comunes.

12.1 Problemas al abrir el programa

Síntoma	Causa probable	Solución
«python» no se reconoce como un comando interno o externo	Python no está instalado o no se marcó «Add python.exe to PATH».	Reinstale Python marcando esa casilla (sección 2.2). También puede probar con `py main.py`.
can't open file ... main.py: No such file or directory	El Símbolo del sistema no está en la carpeta del programa.	Abra el Símbolo del sistema desde la carpeta que contiene main.py (sección 2.4).
ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'	La instalación de Python no incluye Tkinter (frecuente en Linux).	Instale Python desde python.org o, en Linux, el paquete python3-tk.
«Error al iniciar Software FJ: ... Revise software_fj.log»	Un problema impidió crear la ventana.	Abra software_fj.log con el Bloc de notas y lea la última línea CRITICAL; verifique que la carpeta del programa esté completa.
La ventana se ve cortada o las tablas muestran pocas filas	Pantalla pequeña.	Maximice la ventana y use las barras de desplazamiento de las tablas.

12.2 Mensajes del programa y cómo resolverlos

Mensaje que aparece	Qué significa	Qué hacer
El campo 'X' es obligatorio.	Dejó vacío un campo requerido.	Escriba el dato en el campo marcado en rojo.
Valor inválido para 'identificación' ...: debe tener entre 5 y 12 dígitos	La identificación tiene letras, signos o una longitud incorrecta.	Escriba solo números, de 5 a 12 dígitos.
... 'nombre' ...: solo letras y mínimo 3 caracteres	El nombre tiene números o símbolos, o es muy corto.	Escriba nombres y apellidos solo con letras.
... 'correo' ...: formato de correo no válido	Falta la @, el dominio o la extensión.	Verifique que tenga la forma usuario@dominio.com.
... 'teléfono' ...: debe tener entre 7 y 10 dígitos	El teléfono es muy corto, muy largo o tiene letras.	Escriba de 7 a 10 números.
Ya existe un cliente con identificador '...'	Ese cliente ya fue registrado.	Búsquelo en la tabla; si necesita cambiar sus datos, use Actualizar.
Ya existe un servicio con identificador '...'	El código de servicio ya está en uso.	Use otro código (por ejemplo, SAL-03).
... 'tarifa' ...: debe ser numérico / debe ser mayor que cero	La tarifa tiene puntos, signo $, letras o es 0 o negativa.	Escriba solo números, por ejemplo 50000.
... 'capacidad' ...: no puede superar 500	Capacidad de sala mayor de 500 personas.	Escriba un valor entre 1 y 500.
... 'duración' ...: para Sala debe estar entre 1 y 12 horas (o Equipo 1–30 días, Asesoría 0.5–8 horas)	La duración está fuera de los límites del tipo de servicio.	Ajuste la duración (tabla 6.1).
... los equipos se alquilan por días completos	Escribió días con decimales para un equipo.	Escriba un número entero de días.
El impuesto 'X' no es un número / debe estar entre 0 y 100 %	Porcentaje mal escrito o fuera de rango.	Escriba un número entre 0 y 100.
El descuento máximo permitido es 50%.	Descuento mayor del 50 % al crear una reserva.	Escriba un descuento de 0 a 50.
No existe un cliente con identificador ''	Pulsó Crear reserva sin elegir el cliente.	Elija un cliente en la lista Cliente.
No existe un servicio con identificador ''	No eligió el servicio.	Elija un servicio en la lista Servicio.
Servicio '...': no tiene cupos libres.	Todas las plazas del servicio están ocupadas.	Procese o cancele otra reserva del servicio, o elija otro servicio.
Servicio '...': está deshabilitado / se deshabilitó antes de confirmar	El servicio fue deshabilitado.	Habilítelo en la pantalla Servicios (sección 6.10).
No se puede 'X' una reserva en estado 'Y'.	La acción no corresponde al estado de la reserva.	Revise el ciclo de vida (sección 8.1).
Seleccione un servicio / Seleccione una reserva	Pulsó un botón sin elegir antes una fila.	Haga clic sobre una fila de la tabla y repita la acción.
Escriba una identificación, nombre o correo para buscar.	La casilla de búsqueda está vacía.	Escriba el texto que desea buscar.

Mensaje que aparece	Qué significa	Qué hacer
Error inesperado	Ocurrió un problema imprevisto.	Pulse Aceptar y siga trabajando. Si se repite, revise los eventos CRITICAL (capítulo 9) e informe al equipo de soporte.

12.3 Códigos de error del registro

En el archivo software_fj.log, los errores incluyen un código entre corchetes que ayuda a identificar el tipo de problema:

Código	Tipo de error
FJ-101	Dato con formato o valor no permitido.
FJ-102	Falta un dato obligatorio.
FJ-200	No se encontró el cliente, servicio o reserva solicitado.
FJ-201	Registro duplicado (identificación o código ya existente).
FJ-300	Servicio no disponible (deshabilitado o sin cupo).
FJ-400	Error general de reserva.
FJ-401	Operación no permitida para el estado actual de la reserva.
FJ-500	Cálculo inconsistente (impuesto o descuento inválido, o totales que no coinciden).

12.4 Otras situaciones

Situación	Explicación y solución
Un servicio no aparece en la lista al crear la reserva	Está deshabilitado o sin cupo. Revise su estado en el catálogo.
Un botón aparece gris y no responde	La acción no aplica en ese momento (por ejemplo, Procesar una reserva pendiente) o no hay ninguna fila seleccionada.
El resumen de costo muestra «—»	Falta elegir el servicio o un dato es inválido; lea el aviso en rojo debajo del resumen.
Cerré el programa y desaparecieron mis datos	Es el funcionamiento normal: los datos solo existen mientras el programa está abierto (sección 1.3). El historial queda en software_fj.log.
La búsqueda no encuentra un nombre con tilde	Escriba la tilde tal como está registrada o busque por la identificación.

CAPÍTULO 13

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas a las dudas más comunes.

¿Necesito Internet para usar Software FJ?

No. El programa funciona completamente en su computador.

¿Dónde se guardan los datos?

En la memoria del computador mientras el programa está abierto. Al cerrarlo se borran. Solo el registro de actividad se guarda en el archivo software_fj.log.

¿Puedo eliminar un cliente o un servicio?

No. La versión actual no tiene esa opción. Los servicios pueden deshabilitarse para que no se reserven.

¿Puedo cambiar la identificación de un cliente?

No. Solo se pueden actualizar nombre, correo y teléfono.

¿Puedo modificar una reserva ya creada?

No. Si los datos no son correctos, cancele la reserva y cree una nueva.

¿Por qué el total de un equipo es mayor que tarifa × días?

Porque todo alquiler de equipo incluye un seguro obligatorio del 5 %.

¿Por qué una sala cuesta 10 % más de lo esperado?

Las salas con capacidad mayor de 20 personas tienen un recargo del 10 %.

¿El descuento se aplica antes o después del impuesto?

Antes. El impuesto se calcula sobre el valor ya descontado.

¿Qué reservas se suman a los ingresos?

Las Confirmadas y las Procesadas, con impuestos incluidos.

¿Una reserva cancelada se puede reactivar?

No. La cancelación es definitiva; cree una nueva reserva.

¿Qué pasa si ocurre un error?

El programa muestra un mensaje, anota el error en el registro y sigue funcionando. Ningún error cierra la aplicación.

CAPÍTULO 14

Glosario

Términos usados en el programa y en este manual.

Término	Definición
Asesoría	Servicio profesional cobrado por horas, con nivel Básico, Intermedio o Experto.
Barra de estado	Franja inferior de la ventana que informa el resultado de la última acción.
Cancelar (reserva)	Anular una reserva pendiente o confirmada. Es definitivo.
Catálogo	Lista de todos los servicios registrados.
Código de reserva	Identificador automático con el formato R-0001.
Confirmar	Aprobar una reserva pendiente.
Cupo	Número de reservas activas que admite un servicio al mismo tiempo.
Deshabilitar	Bloquear un servicio para que no reciba nuevas reservas.
Equipo	Servicio de alquiler de equipos, cobrado por días e incluye un seguro del 5 %.
Evento	Anotación automática de algo que ocurrió en el programa.
IVA	Impuesto al valor agregado. El programa propone 19 % por defecto.
Log	Registro de eventos. En Software FJ es el archivo software_fj.log.
Neto	Subtotal menos el descuento; base sobre la que se calcula el impuesto.
Procesar	Facturar una reserva confirmada.
Reserva activa	Reserva en estado Pendiente o Confirmada; ocupa cupo.
Sala	Espacio físico que se reserva por horas.
Subtotal	Valor del servicio antes de descuentos e impuestos.
Tarifa	Precio por hora o por día de un servicio.
Tkinter	Herramienta incluida en Python con la que se construyó la ventana del programa.

ANEXO A

Referencia rápida

Las tareas más comunes en una sola página.

Quiero...	Vaya a	Haga esto
Abrir el programa	Carpeta del programa	Escriba `python main.py` en el Símbolo del sistema.
Registrar un cliente	Clientes	Llene los 4 campos → Guardar.
Buscar un cliente	Clientes	Escriba en la casilla de búsqueda → Buscar.
Cambiar el teléfono de un cliente	Clientes	Clic en el cliente → corrija → Actualizar.
Registrar una sala, equipo o asesoría	Servicios	Elija el tipo → llene los campos → Guardar.
Saber si un servicio tiene cupo	Servicios	Clic en el servicio → Consultar disponibilidad.
Dar un precio sin reservar	Servicios	Clic en el servicio → duración, impuesto, descuento → Calcular tarifa.
Bloquear un servicio	Servicios	Clic en el servicio → Deshabilitar → Sí.
Crear una reserva	Reservas	Elija cliente y servicio → duración → Crear reserva.
Confirmar una reserva	Reservas	Clic en la reserva Pendiente → Confirmar → Sí.
Facturar una reserva	Reservas	Clic en la reserva Confirmada → Procesar → Sí.
Cancelar una reserva	Reservas	Clic en la reserva → Cancelar → Sí → motivo → OK.
Ver el historial de una reserva	Reservas	Doble clic sobre la reserva.
Ver solo los errores	Eventos y logs	Filtrar → Errores.
Ver el archivo de registro	Eventos y logs	Ver archivo software_fj.log.
Probar el programa automáticamente	Menú lateral	Demostración → Sí.
Cerrar el programa	Menú lateral	Salir → Sí.